Estándares de Calidad del Agua por País y Uso (Comparativo)

A continuación se presenta una **investigación técnico-normativa comparativa** de los estándares de calidad del agua para distintos **usos** en varios países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Se incluyen **normativas oficiales** (leyes, decretos, resoluciones, normas técnicas) que definen **parámetros físico-químicos, microbiológicos, orgánicos e inorgánicos** y sus **valores máximos permisibles (VMP)** según el **uso o sector económico** del recurso hídrico. Cada país cuenta con su marco regulatorio propio; se resumen las normas aplicables, sus entidades emisoras, año y un enlace de referencia.

Se presentan **tablas comparativas por país** cruzando los **principales parámetros** (filas) con los **usos del agua** (columnas), indicando los límites permitidos por la regulación correspondiente. Adicionalmente se anotan condiciones especiales (p. ej. exigencias de monitoreo, tratamiento previo obligatorio, excepciones) cuando aplican. **Nota:** El enfoque es en la **calidad del agua requerida para cada uso**, *no* en la calidad del efluente residual generado (aunque se incluye brevemente la normativa de vertidos, dado que también establece estándares de calidad del agua descargada a cuerpos receptores).

Colombia

Normativa principal: En Colombia la calidad del agua por usos está históricamente regulada por el **Decreto 1594 de 1984** (Ministerio de Agricultura y Ministerio de Salud) – compilado luego en el Decreto Único 1076 de 2015 – que estableció **criterios de calidad del agua** en fuentes hídricas para diversos fines: consumo humano (agua potable), conservación de flora y fauna, uso agropecuario (riego y bebida de animales), recreativo (contacto primario y secundario), uso industrial, estético, etcsuperservicios.gov.cooas.org. Este decreto clasificó las aguas según su destinación, fijando parámetros y valores guía para asegurar que un cuerpo de agua sea *adecuado* para cierto uso. En general, cuando un cuerpo de agua soporta varios usos, se exige cumplir con los criterios del **uso más exigente**superservicios.gov.co. Complementariamente, la **Resolución 2115 de 2007** (Min. Protección Social y MinAmbiente) y normas asociadas regulan la **calidad del agua potable** en sistemas de acueducto, y establecen el **Sistema de Vigilancia y Control** de agua para consumo humanosuperservicios.gov.cosuperservicios.gov.co. Para **vertimientos y reuso**, destacan la **Resolución 0631 de 2015** (MinAmbiente) que fija límites máximos para descargas de aguas residuales a cuerpos de agua, y la reciente **Resolución 1256 de 2021** (MinAmbiente) que reglamenta el **uso de aguas residuales tratadas** (reúso), derogando la anterior Res. 1207/2014hklaw.comhklaw.com. Esta última define dos usos permitidos del agua residual tratada: **uso agrícola** y **uso industrial**, con criterios de calidad específicos para agricultura (ej. límites de conductividad, metales pesados, nitratos, cloro residual)faolex.fao.orgfaolex.fao.org, mientras que para reúso en industria no se establecen parámetros ambientales fijos (más allá de los requisitos sanitarios propios del proceso)faolex.fao.org.

Estructura normativa: El Decreto 1594/84 estableció categorías de uso con sus parámetros: por ejemplo, para **agua de consumo humano** (abastecimiento) se fijaron valores aceptables en la fuente de agua bruta que permitan potabilizarla (p.ej. turbiedad ≤10 UTJ, coliformes totales ≤1000 NMP/100 mL)oas.orgoas.org; para **riego agrícola** se listaron concentraciones

máximas de metales y otros químicos (As, Cd, Pb, etc.) y un pH admisible 4.5–9.0oas.orgoas.org, además de límites microbiológicos al regar cultivos de consumo en crudo (coliformes totales ≤5000 y fecales ≤1000 NMP/100 mL)oas.org; para **bebida de ganado (uso pecuario)**, límites de metales y nitrógeno (ej. Pb ≤0.1 mg/L, nitratos+nitritos ≤100 mg/L N)oas.orgoas.org; para **uso recreativo** de contacto primario (natación) se exigió, entre otros, coliformes fecales ≤200 NMP/100 mL y coliformes totales ≤1000/100 mLoas.orgoas.org, oxígeno disuelto ≥70% saturación, pH 5.0–9.0, ausencia de residuos flotantes y sustancias tóxicasoas.org; para **recreación de contacto secundario** (deportes náuticos sin inmersión) coliformes totales ≤5000/100 mL, DO ≥70% sat., pH 5.0–9.0oas.org. Un **uso estético** (embellecimiento paisajístico) demanda simplemente ausencia de sustancias que produzcan espuma, turbidez, color u olor objetablesoas.orgoas.org. Para **preservación de flora y fauna acuática**, el decreto fijó criterios protectores muy estrictos, p. ej. DO ≥5 mg/L (aguas dulces frías)oas.orges.scribd.com, límites de metales pesados disueltos extremadamente bajos (Hg ≤0.01 µg/L, Cd ≤0.01 µg/L, etc. – muchos en el orden de 0.01 mg/L)oas.orgoas.org, nutrientes controlados para evitar eutrofización, etc. El **uso industrial** no tuvo criterios de calidad específicos en esta norma (se asumía que las industrias acondicionarían el agua según sus procesos), salvo en actividades especiales como explotación de cauces donde se debía evitar contaminación por aceites, sustancias tóxicas y mantener coliformes bajo control similar al uso recreativooas.orgoas.org. Cabe señalar que el Decreto 1594 es orientativo ("criterios guía"), y ha sido complementado por normas modernas, pero sigue siendo un referente para clasificar fuentes según uso.

Agua potable: La calidad del agua ya potabilizada para consumo humano se rige por normas del sector salud – p.ej. los *Reglamentos Técnicos de Agua Potable* (RAS) y Resolución 2115/2007 – que exigen ausencia total de **E. coli** y coliformes fecales en el agua distribuida, turbiedad generalmente <2–5 UTN, y cumplir concentraciones máximas de sustancias (As ≤0.01 mg/L, Pb ≤0.01 mg/L, nitrato ≤10 mg/L como N, etc.), en línea con recomendaciones de la OMSboletinoficial.gob.arboletinoficial.gob.ar. A continuación se presenta un resumen tabular de parámetros clave y valores en Colombia, indicando los estándares según uso (se citan Decreto 1594/84 y normas posteriores):

Tabla – Colombia: Parámetros vs. Usos del Agua (VMP = valor máximo permisible, en unidades indicadas):

Parámetro	Agua Potable (Calidad en red)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Agricultura / Riego (agua de riego)	Ganadería (agua bebida animales)	Industria General (procesos industriales)	Acuicultura / Pesca (vida acuática)	Recreación c/Contacto (natación)	Recreación s/Contacto (paisajismo)	Uso Portuario (transporte)	Energía (hidroeléctricas, enfriamiento)	Reuso Aguas Residuales (agrícola)	Vertimiento a Cuerpos Receptores
pH (unidades)	6.5–8.5 en agua tratadaboletinoficial.gob.ar; (fuente natural 6.0–9.0)	*Debe ser potable* (6.5–8.5)	4.5–9.0 (en agua de riego)oas.orgoas.org	5.0–9.0 (rango amplio permisible) oas.orgoas.org	*(No especificado en normas, depende proceso)*	6.5–8.5 (óptimo para peces)oas.orges.scribd.com	5.0–9.0 (norma recreativa)oas.org	*Sin contacto directo:* no criterio pH especial (seguir ambiente)	*No exige específico*	*No exige específico*	6.0–9.0 (reúso agrícola)faolex.fao.orgfaolex.fao.org (Decr.1076)	pH 6–9 usual para vertimiento (varía según cuerpo)oas.org
Coliformes fecales	0 en 100 mL (agua	*Calidad*	≤1,000 (si riego cultivos consum	≤1,000 (agua para	*(No norm*	**No** >200 (protección peces,	≤200 (contacto	≤5,000 (contacto	*No relevante*	*No relevante*	≤1,000 (agua residual reúso	≤2,000 (vertimiento estándar domestico,

Parámetro	Agua Potable (Calidad en red)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Agricultura / Riego (agua de riego)	Ganadería (agua bebida animales)	Industria General (procesos industriales)	Acuicultura / Pesca (vida acuática)	Recreación c/Contacto (natación)	Recreación s/Contacto (paisajismo)	Uso Portuario (transporte)	Energía (hidroeléctricas, enfriamiento)	Reuso Aguas Residuales (agrícola)	Vertimiento a Cuerpos Receptores
les (NMP/100 mL)	potable tratada)superservicios.gov.co	*potable* (0 en 100 mL)	o crudo)oas.org	ganado lechero, similar riego)	*ado, evitar coliformes en procesos sanitarios)*	ev. eutrof.)oas.orgoas.org	primario)oas.org	secundario)oas.org	*te (no contacto)*	*directo*	agrícola)oas.org faolex.fao.org (cultivos crudos)	Res.631/2015)
DBO₅	≤2 mg/L en agua tratada	*(Potable, ~2 m*	≤5 mg/L (aguas clase A2, aptas potabiliz	–	*(No aplica)*	<3 mg/L (para alta calidad	<3 mg/L (cuerpos clase I recreación)	–	–	–	≤50 mg/L (reúso agrícola según Decr	≤50 mg/L (aguas residuales domésticas tratadas, Res.631)sup

Parámetro	Agua Potable (Calidad en red)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Agricultura / Riego (agua de riego)	Ganadería (agua bebida animales)	Industria General (procesos industriales)	Acuicultura / Pesca (vida acuática)	Recreación c/Contacto (natación)	Recreación s/Contacto (paisajismo)	Uso Portuario (transporte)	Energía (hidroeléctricas, enfriamiento)	Reuso Aguas Residuales (agrícola)	Vertimiento a Cuerpos Receptores
(mg/L)	(deseable distribuida)	*g/L)*	ación convencional)			ecológica)					1287/2014 antes)	erservicios.gov.cosuperservicios.gov.co
SST (mg/L)	<5 mg/L en agua filtrada	*(Potable)*	– (control vía turbidez)	–	–	valores bajos (sólidos sedimentables no deben afectar hábitat)	sin materias flotantes ni sedimentables	sin sólidos visibleses.scribd.com	–	–	≤30 mg/L (reúso agrícola: recomend. <30)	≤40 mg/L (límite genérico vertimientos)pgplegal.com
Turbidez (NTU)	≤2–5 NTU en red (≤10 NTU fuente cruda) oas.or	*(Potable)*	–	–	–	No incrementar turbidez natural en >30 NTUes.scribd.co	≤50 UNT (agua recreativa contacto)es.scribd.comes	–	–	–	–	–

Parámetro	Agua Potable (Calidad en red)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Agricultura / Riego (agua de riego)	Ganadería (agua bebida animales)	Industria General (procesos industriales)	Acuicultura / Pesca (vida acuática)	Recreación c/Contacto (natación)	Recreación s/Contacto (paisajismo)	Uso Portuario (transporte)	Energía (hidroeléctricas, enfriamiento)	Reuso Aguas Residuales (agrícola)	Vertimiento a Cuerpos Receptores
	goas.org					mes.scribd.com	.scribd.com					
Materia orgánica (DQO, mg/L)	≤5–10 mg/L O₂ (fuente para potabilizar)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	≤200 mg/L O₂ (DQO en vertimiento estándar)redalyc.org (Res.631/2015)
Nitrógeno amoniacal (mg/L N)	≤1 mg/L (fuente abastecimiento)oas.org	*(Potable)*	– (monitoreo en riego)	–	–	Depende pH: <0.02 (tóxico peces a pH8)	–	–	–	–	–	–

Parámetro	Agua Potable (Calidad en red)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Agricultura / Riego (agua de riego)	Ganadería (agua bebida animales)	Industria General (procesos industriales)	Acuicultura / Pesca (vida acuática)	Recreación c/Contacto (natación)	Recreación s/Contacto (paisajismo)	Uso Portuario (transporte)	Energía (hidroeléctricas, enfriamiento)	Reuso Aguas Residuales (agrícola)	Vertimiento a Cuerpos Receptores
Nitrato (mg/L NO₃)	≤10 mg/L (como N) en agua potableoas.orgoas.org (≈45 mg/L NO₃)	*(Potable)*	–	≤100 mg/L N combinados (ganado)oas.orgoas.org	–	–	–	–	–	–	–	–
Nitrito (mg/L NO₂	≤1 mg/L (como N)oas.org	*(Potable)*	–	≤10 mg/L NO₂-N (pecuario)oas.org	–	–	–	–	–	–	–	–

Parámetro	Agua Potable (Calidad en red)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Agricultura / Riego (agua de riego)	Ganadería (agua bebida animales)	Industria General (procesos industriales)	Acuicultura / Pesca (vida acuática)	Recreación c/Contacto (natación)	Recreación s/Contacto (paisajismo)	Uso Portuario (transporte)	Energía (hidroeléctricas, enfriamiento)	Reuso Aguas Residuales (agrícola)	Vertimiento a Cuerpos Receptores
sub >)				oas.org								
Fósforo total (mg/L P)	– (no en potabilidad)	–	–	–	–	Limitar para evitar eutrofiziaciónoas.org	–	–	–	–	–	–
Oxígeno disuelto (mg/L)	≥5 mg/L (fuente alta calidad)	–	–	–	–	≥5 mg/L (aguas de conservación)es.scribd.com	≥70% saturación (~5 mg/L)oas.org	≥70% sat. (secundario)oas.org	–	–	–	≥4 mg/L (cuerpo receptor según clase río)
Conductividad	– (no en potabilidad)	–	Monitorear RAS, salinidad en riegooas	–	–	–	–	–	–	–	≤1500 µS/cm (reúso agr.)faol	–

Parámetro	Agua Potable (Calidad en red)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Agricultura / Riego (agua de riego)	Ganadería (agua bebida animales)	Industria General (procesos industriales)	Acuicultura / Pesca (vida acuática)	Recreación c/Contacto (natación)	Recreación s/Contacto (paisajismo)	Uso Portuario (transporte)	Energía (hidroeléctricas, enfriamiento)	Reuso Aguas Residuales (agrícola)	Vertimiento a Cuerpos Receptores
(µS/cm)			.orgoas.org								ex.fao.org	
Cloruros (mg/L Cl⁻)	≤250 mg/L (potable)oas.org	*(Potable)*	≤300 mg/L (reúso agrícola)faolex.fao.orgfaolex.fao.org	–	–	–	–	–	–	–	≤300 mg/L (reúso agr.)faolex.fao.org	–
Sulfatos (mg/L SO_4)	≤400 mg/L (potable)oas.org	*(Potable)*	≤500 mg/L (reúso agrícola)faolex.fao.org	–	–	–	–	–	–	–	≤500 mg/L (reúso agr.)faolex.fao.org	–

Parámetro	Agua Potable (Calidad en red)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Agricultura / Riego (agua de riego)	Ganadería (agua bebida animales)	Industria General (procesos industriales)	Acuicultura / Pesca (vida acuática)	Recreación c/Contacto (natación)	Recreación s/Contacto (paisajismo)	Uso Portuario (transporte)	Energía (hidroeléctricas, enfriamiento)	Reuso Aguas Residuales (agrícola)	Vertimiento a Cuerpos Receptores
Mercurio (mg/L Hg)	≤0.001 mg/L (potable)boletinoficial.gob.ar	*(Potable)*	≤0.001 mg/L (riego)faolex.fao.orgfaolex.fao.org	≤0.01 mg/L (pecuario)oas.org	–	≤0.00001 mg/L (vida acuática)oas.org oas.org	–	–	–	–	–	≤0.002 mg/L (vertimiento genérico, Res.631)
Cadmio (mg/L Cd)	≤0.005 mg/L (potable)boletinoficial.gob.ar	*(Potable)*	≤0.01 mg/L (riego)oas.orgoas.org	≤0.05 mg/L (pecuario)oas.org	–	≤0.01 mg/L (acuático)oas.orgoas.org	–	–	–	–	–	≤0.01 mg/L (vertimiento)
Plomo (mg/L Pb)	≤0.01 mg/L (potable)boletinoficial.gob.ar	*(Potable)*	≤5.0 mg/L (riego)oas.org	≤0.1 mg/L (pecuario)oas.org oas.org	–	≤0.01 mg/L (acuático)oas.orgoas.org	–	–	–	–	–	≤0.2 mg/L (vertimiento)

Parámetro	Agua Potable (Calidad en red)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Agricultura / Riego (agua de riego)	Ganadería (agua bebida animales)	Industria General (procesos industriales)	Acuicultura / Pesca (vida acuática)	Recreación c/Contacto (natación)	Recreación s/Contacto (paisajismo)	Uso Portuario (transporte)	Energía (hidroeléctricas, enfriamiento)	Reuso Aguas Residuales (agrícola)	Vertimiento a Cuerpos Receptores
Arsénico (mg/L As)	≤0.01 mg/L (potable)boletinoficial.gob.ar	*(Potable)*	≤0.1 mg/L (riego)oas.org	≤0.2 mg/L (pecuario)oas.org	–	≤0.1 mg/L (acuático)oas.orgoas.org	–	–	–	–	–	≤0.1 mg/L (vertimiento)
Cromo (mg/L Cr)	≤0.05 mg/L (potable, Cr total)boletinoficial.gob.ar	*(Potable)*	≤0.1 mg/L (Cr⁺⁶, riego)oas.orgoas.org	≤1.0 mg/L (Cr⁺⁶, pecuario)oas.org	–	≤0.01 mg/L (Cr⁺⁶, acuático)oas.orgoas.org	–	–	–	–	–	≤0.1 mg/L (Cr total, vertimiento)
Zinc (mg/L Zn)	≤5.0 mg/L (potable)boletinofici	*(Potable)*	≤2.0 mg/L (riego)oas.orgoas.org	≤25 mg/L (pecuario)oas.org	–	≤0.01 mg/L (acuático, muy bajo)oas	–	–	–	–	–	–

Parámetro	Agua Potable (Calidad en red)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Agricultura / Riego (agua de riego)	Ganadería (agua bebida animales)	Industria General (procesos industriales)	Acuicultura / Pesca (vida acuática)	Recreación c/Contacto (natación)	Recreación s/Contacto (paisajismo)	Uso Portuario (transporte)	Energía (hidroeléctricas, enfriamiento)	Reuso Aguas Residuales (agrícola)	Vertimiento a Cuerpos Receptores
	al.gob.ar					.orgoas.org						
Hidrocarburos Totales (mg/L)	<0.3 mg/L (potable, COV totales)	*(Potable)*	–	–	–	No película visible aceites/grasasoas.orges.scribd.com	≤5 mg/L aceites flotantes es.scribd.comes.scribd.com	Sin trazas visibleses.scribd.com	Evitar derrames	–	≤1.0 mg/L (reúso agrícola)faolex.fao.orgfaolex.fao.org	≤10 mg/L aceites&grasas (vertimiento gen.)
Compuestos Orgánicos Volátiles (BTEX,	Benceno ≤0.01 mg/L (potable); fenoles ≤0.002 mg/Loas.org	*(Potable)*	–	–	–	Fenoles ≤0.002 mg/L (acuático)oas.org	Fenoles ≤0.002 mg/L (contacto primario) oas.org	–	–	–	Fenoles ≤0.2 mg/L (reúso agr.)faolex.fao.orgfaolex.fao.org	Fenoles ≤0.3 mg/L (vertimiento)

Parámetro	Agua Potable (Calidad en red)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Agricultura / Riego (agua de riego)	Ganadería (agua bebida animales)	Industria General (procesos industriales)	Acuicultura / Pesca (vida acuática)	Recreación c/Contacto (natación)	Recreación s/Contacto (paisajismo)	Uso Portuario (transporte)	Energía (hidroeléctricas, enfriamiento)	Reuso Aguas Residuales (agrícola)	Vertimiento a Cuerpos Receptores
fenoles)												
Detergentes (tensioactivos) (mg/L MBAS)	≤0.5 mg/L (potable)oas.org	*(Potable)*	–	–	–	≤0.5 mg/L (acuático)oas.org	≤0.5 mg/L (recreación)oas.org	–	–	–	–	≤2 mg/L (vertimiento gen.)
Plaguicidas y Herbicidas	Lindano ≤2 µg/L; otros individuales <0.1–50 µg/L	*(Potable)*	– (no normado)	–	–	≤0.001 mg/L organoclorados (acuático)oas.org	–	–	–	–	–	≤0.05 mg/L (cada plaguicida en vertidos)

Parámetro	Agua Potable (Calidad en red)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Agricultura / Riego (agua de riego)	Ganadería (agua bebida animales)	Industria General (procesos industriales)	Acuicultura / Pesca (vida acuática)	Recreación c/Contacto (natación)	Recreación s/Contacto (paisajismo)	Uso Portuario (transporte)	Energía (hidroeléctricas, enfriamiento)	Reuso Aguas Residuales (agrícola)	Vertimiento a Cuerpos Receptores
	(potable)											
Microplásticos	*No regulados* (en evaluación)	*N/E*	*N/E*	*N/E*	*N/E*	*N/E*	*N/E*	*N/E*	*N/E*	*N/E*	*N/E*	*N/E*

Fuentes: Decreto 1594/1984oas.orgoas.org, Decreto 1076/2015 (compilatorio); Resolución 2115/2007 (agua potable)superservicios.gov.co; Resolución 0631/2015 (vertimientos)redalyc.org; Resolución 1256/2021 (reúso de aguas residuales)faolex.fao.orgfaolex.fao.org. *Notas:* (1) La normativa colombiana exige que las aguas para distintos usos no presenten contaminación fecal: para fuentes de **agua potable** se busca **ausencia total** de coliformes fecales/E. coli en 100 mL tras potabilizaciónsuperservicios.gov.co; en cuerpos de agua crudos para **abastecimiento** se guiaba ≤1000 NMP/100 mL coliformes totalesoas.org. (2) Los **usos recreativos** distinguen **contacto primario** (inmersión: balnearios, natación) – exige agua **Clase A** con coliformes fecales ≤200 NMP/100 mL, sin residuos flotantes ni irritantesoas.orgoas.org – y **contacto secundario** (deportes acuáticos sin inmersión) con criterio más laxo (≤5000 NMP coliformes totales)oas.org. (3) Para **riego agrícola**, si el cultivo es de consumo crudo (ej. hortalizas de hoja, frutas sin pelar) se requiere un agua de buena calidad: coliformes fecales ≤1000 NMP/100 mLoas.org y monitoreo de sales (relación de absorción de sodio, etc.) para evitar

salinización del suelooas.org. (4) En **vertimientos de aguas residuales** a ríos, la Res. 0631/2015 fija límites como DBO_5 50 mg/L, grasas y aceites 10 mg/L, sólidos suspendidos 40 mg/L, coliformes fecales 2000 NMP/100mL, entre otros, para efluentes domésticos tratadossuperservicios.gov.coredalyc.org. (5) La **Resol.1256/2021** permite el *reúso de aguas residuales tratadas* con fines **agrícolas** e **industriales**: para uso agrícola, además de cumplir los estándares de riego del Decreto 1076/2015, añade límites de calidad (conductividad ≤1500 µS/cm, Cloruro ≤300 mg/L, Sulfato ≤500 mg/L, Nitratos ≤11 mg/L N, Hg ≤0.001 mg/L, etc.)faolex.fao.orgfaolex.fao.org y exige cloración residual <1.0 mg/Lfaolex.fao.org; para uso industrial no fija parámetros numéricos, pero obliga a evaluación sanitaria según el procesofaolex.fao.org.

Argentina

Normativa principal: En Argentina, los estándares de calidad de agua para consumo humano están establecidos en el **Código Alimentario Argentino (CAA)** – específicamente en sus artículos sobre **"Agua potable"** – y normas complementarias de la Secretaría de Salud. El CAA (art. 982 modificado por Resolución Conjunta 22/2021 del MSyDS y MSAL) fija los **requisitos físicos, químicos y microbiológicos del agua potable** de redboletinoficial.gob.arboletinoficial.gob.ar. Ejemplos: turbiedad ≤3 NTU, color ≤5 Pt-Co, **pH 6.5–8.5**boletinoficial.gob.arlaboratoriomatco.com, amonio ≤0.2 mg/L, arsénico ≤0.01 mg/L, fluoruro ~0.7–1.5 mg/L (según clima), cadmio ≤0.005 mg/L, plomo ≤0.01 mg/L, entre otrosboletinoficial.gob.arboletinoficial.gob.ar. Microbiológicamente exige **ausencia de coliformes** en 100 mL (E. coli 0/100 mL) y otras bacterias indicadores en el agua distribuidaboletinoficial.gob.arboletinoficial.gob.ar. Para otros usos del agua, Argentina carece de una normativa nacional única y completa. Sin embargo, se emplean diversas **guías técnicas** y normas sectoriales: p. ej., el Ministerio de Agricultura (SENASA) y el de Ambiente han publicado **directrices para uso seguro de agua en riego y recreación**, basadas en recomendaciones internacionales (OMS, EPA). No existe una ley nacional específica para aguas de riego o recreativas; en cambio, se utilizan referencias del exterior o niveles guía voluntarios. Algunas provincias han adoptado sus **propios estándares**: v.gr. la provincia de Mendoza en su normativa de recursos hídricos define parámetros de calidad para aguas de riego, recreación y protección de vida acuática (basada en normas chilenas y americanas)mendoza.gov.ar. A nivel nacional, se promulgó la **Ley 26.221/2007** (Calidad de Agua en Redes domiciliarias) que remite al CAA para potabilidad, y disposiciones sobre presión, continuidad y caudal en el servicioargentina.gob.ar.

Agua potable y usos alimentarios: Toda agua empleada en la **industria de alimentos y bebidas** debe ser **agua potable** conforme al CAAproduccion-animal.com.arproduccion-animal.com.ar. Por ejemplo, establecimientos como mataderos, embotelladoras, fábricas de alimentos deben usar agua que cumpla los estándares de potabilidad (pH 6.5–8.5, ausencia de E. coli, turbiedad <3, etc.), ya que forma parte del producto o puede contaminarloproduccion-animal.com.arproduccion-animal.com.ar. La Argentina, al ser gran productor de alimentos, aplica rigurosamente esos criterios en plantas industriales bajo supervisión de SENASA.

Riego agrícola y ganadería: No hay una norma nacional obligatoria que limite contaminantes en agua de riego. Sin embargo, el país suele referenciar lineamientos de la **FAO** y estándares de otros países (p. ej. **Norma Chilena NCh-1333** de calidad de agua para riego). En general se consideran *aptas para riego* aguas con **pH ~5.5–8.5**, salinidad moderada (sólidos disueltos ≤2000 mg/L), RAS controlada, y bajos niveles de tóxicos para cultivos sensibleses.scribd.comes.scribd.com. Valores guía frecuentemente citados: coliformes fecales ≤1000/100 mL para riego de verduras consumidas crudas (coincidente con OMS)es.scribd.com, DBO ≤<30 mg/L, turbidez <50 NTU, etc. Para **agua de bebida de ganado**, el SENASA recomienda que cumpla al menos calidad bacteriológica similar a riego (coliformes ≤5000) y ciertos minerales debajo de umbrales que puedan dañar a los animales (arsénico <0.2 mg/L, sulfatos <1000 mg/L, etc.) – no obstante, muchos establecimientos ganaderos en Argentina usan aguas de pozo o superficiales sin tratamiento, por lo que estas cifras operan como recomendación más que exigencia.

Recreación y conservación: En **aguas recreativas** (balnearios, lagos), Argentina no posee estándares legales exhaustivos a nivel nacionalpalermo.edu. Se suele aplicar lo indicado por la **OMS**: p.ej., **E. coli** < 500–1000 UFC/100 mL y **enterococos** < 200 UFC/100 mL para aguas de baño de calidad aceptable. El Ministerio de Salud publicó *Directrices Sanitarias para Uso Seguro de Aguas Recreativas* (2017) con estos valores guíaargentina.gob.arpalermo.edu. Para **calidad ecológica**, el Ministerio de Ambiente ha manejado "Niveles guía" para protección de vida acuática (similares a EPA): metales pesados en µg/L (ej. cadmio <1–5 µg/L según dureza, plomo <10 µg/L, etc.) y nutrientes en concentraciones que eviten floraciones nocivas (N total <**≤**5 mg/L, P total <0.05 mg/L en general). Varias cuencas (Ej. Matanza-Riachuelo, Río Reconquista) tienen **Planes de saneamiento** con objetivos de calidad que incluyen alcanzar ciertos valores de DBO, coliformes, metales para restaurar los usos recreativos y de pesca.

En la siguiente tabla se compilan algunos parámetros clave con valores típicos en Argentina, indicando fuentes normativas donde existen (principalmente CAA para potable) y guías referenciales para otros usos:

Tabla – Argentina: Parámetros vs. Usos del Agua

Parámetro	**Agua Potable (CAA, Art.982)**	**Industria Alimentos (agua de proceso)**	**Agricultura / Riego**	**Ganadería (agua bebida animales)**	**Recreación (contacto directo)**	**Reuso Aguas Residuales (irrigación)**	**Vertimiento (referencial)**
pH (unidades)	6.5 – 8.5laboratoriomatco.com	= Potable (6.5–8.5)	5.5 – 8.5 (guía FAO)	6 – 9 (recomendado)	6.5 – 8.5 (OMS guía)	6.5 – 8.4 (Norma IRAM	6.0 – 9.0 (prov. Mendoza)

Parámetro	Agua Potable (CAA, Art.982)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Agricultura / Riego	Ganadería (agua bebida animales)	Recreación (contacto directo)	Reuso Aguas Residuales (irrigación)	Vertimiento (referencial)
						sugerida)	
Coliformes fecales (NMP/100 mL)	0 (ausencia en 100 mL)produccion-animal.com.ar	= Potable (0)	≤1000 (guía OMS riego)	≤5000 (recomendado)	≤200 (meta bañabilidad)	≤1000 (para riego cultivos crudos, OMS)	≤2000 (p/descarga a uso agrícola, Ref.)
DBO_5 (mg/L)	≤3 mg/L (aguas tratadas bien cloradas)	= Potable	<20 – 30 (FAO riego sin restricción)	<50 (abrevaderos toleran más)	<6 mg/L (balneabilidad buena)	≤30 mg/L (agua residual clase A, NOM)	≤50 mg/L (D. Gue)
Turbidez (NTU)	≤3 NTUboletinoficial.gob.ar	= Potable	≤50 NTU (guía recreativa)	–	≤50 NTU (visibilidad adecuada)	≤2 NTU (si riego con aspersión en parques)	–
Nitrato (mg/L NO_3)	≤45 mg/L (como NO_3, CAA)	= Potable	<50 mg/L (guía riego FAO)	<100 mg/L (evitar metahemoglobinemia bov.)	–	<10 mg/L N (reúso urbano, int'l guía)	–
Arsénico (mg/L As)	≤0.01 mg/L (CAA)boletinoficial.gob.ar	= Potable	0.05 – 0.1 mg/L (FAO)	<0.2 mg/L (evitar toxicidad crónica)	–	≤0.05 mg/L (guía	≤0.1 mg/L (p/descarga

Parámetro	Agua Potable (CAA, Art.982)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Agricultura / Riego	Ganadería (agua bebida animales)	Recreación (contacto directo)	Reuso Aguas Residuales (irrigación)	Vertimiento (referencial)
						reúso int'l)	cuerpos agua)
Plomo (mg/L Pb)	≤0.01 mg/L (CAA)boletinoficial.gob.ar	= Potable	0.2 mg/L (FAO)	<0.1 mg/L (evitar en ganado)	–	≤0.1 mg/L (guía reúso int'l)	≤0.2 mg/L (descarga)
Mercurio (mg/L Hg)	≤0.001 mg/L (CAA)	= Potable	–	–	–	–	≤0.002 mg/L (descarga)
Cadmio (mg/L Cd)	≤0.003 mg/L (CAA)	= Potable	0.01 mg/L (FAO)	<0.01 mg/L	–	≤0.01 mg/L (guía reúso)	≤0.01 mg/L
DBO/DQO (mg/L)	– (no relevante)	–	–	–	–	≤60/150 (Niveles guía efluente urbano)	–
Hidrocarburos (mg/L)	≤0.1 mg/L (olor/sabor CAA)	= Potable	– (evitar aceites en riego)	–	Ausencia de film en agua recreativa	–	≤10 mg/L (grasas & aceites efluentes)

Parámetro	Agua Potable (CAA, Art.982)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Agricultura / Riego	Ganadería (agua bebida animales)	Recreación (contacto directo)	Reuso Aguas Residuales (irrigación)	Vertimiento (referencial)
E. coli (UFC/100 mL)	0 (ninguna)	= Potable	≤126 (promedio en agua riego según FSMA EEUU)	–	≤500 (guía OMS bañarios)	<1.000 (reúso agrícola cat. A, borrador UE)	–

Fuentes: Código Alimentario Argentino, Capítulo XII (Agua Potable)boletinoficial.gob.arboletinoficial.gob.ar; "Directrices Sanitarias para Aguas Recreativas" (MSAL 2017)palermo.edu; Normas Provinciales (Mendoza, p. ej. Anexo I D. 2107/94)mendoza.gov.ar; FAO Irrigation Water Quality Guidelines; SENASA/SAGyP recomendaciones (Calidad de agua en producción animal)produccion-animal.com.arproduccion-animal.com.ar. *Notas:* (1) Argentina enfrenta el desafío del **arsénico natural** en aguas subterráneas: el CAA redujo el VMP de As a **0.01 mg/L** en 2007 (antes era 0.05 mg/L) para proteger la saludboletinoficial.gob.ar. (2) No existe norma nacional obligatoria para **agua de riego**; se suele aplicar la clasificación de la **Universidad de California (Riverside)** o de la **FAO**, que consideran la conductividad, RAS y concentraciones de B, Cl, Na, etc., para juzgar si el agua es **"sin restricción", "uso moderado" o "uso restringido"** en riego según la tolerancia de cultivoses.scribd.comes.scribd.com. (3) En **aguas recreativas**, aunque sin estándar legal, se siguen criterios internacionales de *balneabilidad*: p.ej. la presencia de **E. coli** y **enterococos** se monitorea en playas turísticas; niveles inferiores a ~500 NMP/100 mL se consideran aceptables para contacto primario. (4) Argentina no tiene aún regulaciones de **reúso de efluentes** a gran escala; algunos proyectos piloto siguen guías de la OMS (por ej., <1000 coliformes fecales/100 mL para riego de cultivos no procesados). (5) Las exigencias de **vertido de efluentes industriales** son establecidas caso a caso en permisos ambientales provinciales, tomando como referencia estándares como los de **EPA USA** o países vecinos. En general, se busca que el efluente tratado no degrade la calidad del cuerpo receptor más allá de lo permitido para su uso asignado (ej., si un río se usa para riego, el vertido no debe causar que se excedan en el río los 1000 coliformes/100 mL, etc.).

México

Normativa principal: México cuenta con un marco normativo robusto en materia de calidad del agua, articulado en **Normas Oficiales Mexicanas (NOM)**. Destacan: la **NOM-127-SSA1-**

2021 (antes NOM-127-SSA1-1994) de la Secretaría de Salud, que establece los **límites permisibles de calidad del agua para uso y consumo humano**dof.gob.mx; la **NOM-001-SEMARNAT-2021** (que actualiza la NOM-001-ECOL-1996) de SEMARNAT, sobre **límites de contaminantes en descargas de aguas residuales** en cuerpos receptorespaot.org.mx; y la **NOM-003-SEMARNAT-1997**, que fija los **límite máximos permisibles para aguas residuales tratadas que se reusen** en servicios al público (incluyendo riego de áreas verdes, recarga, usos urbanos no potables)ordenjuridico.gob.mx.

Agua potable: La **NOM-127-SSA1** (emitida por Secretaría de Salud) es la referencia obligatoria para agua de consumo humano. Establece parámetros físicos, químicos, **microbiológicos** y radiactivos. Ejemplos de **valores máximos**: **coliformes fecales/E. coli: 0** en 100 mL; turbiedad ≤5 UTN; color ≤20 unidades; sólidos disueltos ≤1000 mg/L; **arsénico: 0.025 mg/L** (reduciéndose a 0.01 mg/L en la versión 2021 para alinear con OMS); **fluoruro: 1.5 mg/L**; **nitrato (como NO_3^-): 50 mg/L**; **plomo: 0.01 mg/L**; mercurio 0.001 mg/L; cadmio 0.005 mg/L; cianuro 0.07 mg/L; benzeno 0.01 mg/L; tetracloruro de carbono 0.002 mg/L, etcgob.mx. La NOM-127 fija también métodos de muestreo y frecuencia de monitoreo según el tamaño del sistema de agua. Esta norma es de **observancia obligatoria** en todo el país para sistemas de abastecimiento públicos y privados.

Usos industriales y alimentarios: En México, el **agua para la industria alimentaria** (procesamiento de bebidas, alimentos, hielo, etc.) por ley debe cumplir con los criterios de agua potable (NOM-201-SSA1-2015 para hielo, NOM-251-SSA1 para prácticas sanitarias en alimentos, etc., remiten a NOM-127 para la calidad del agua usada). Para otros **usos industriales**, no existe una norma de calidad del agua "de entrada" – las industrias usualmente tratan el agua según sus requerimientos de proceso (ej. agua de caldera desmineralizada, etc.). Sin embargo, la **calidad del agua de alimentación de calderas, torres de enfriamiento** y similares suele gestionarse con normas internas (ej. estándares de la ASME o APHA) más que por regulación ambiental.

Agricultura (riego) y ganadería: México carece de una NOM específica para calidad del agua de riego agrícola. En la práctica, se emplean criterios de la **FAO** y recomendaciones de **CONAGUA**. Cabe señalar que México sí regula la calidad del **agua residual tratada para riego** a través de la NOM-003-SEMARNAT-1997: esta norma define categorías de reúso, por ejemplo, para **riego agrícola de cultivos que se comen crudos** exige un tratamiento avanzado logrando **<1000 coliformes fecales/100 mL** y **≤1 huevo de helminto/L**ordenjuridico.gob.mxfaolex.fao.org; para riego de áreas verdes sin acceso al público, permite hasta 5000 NMP coliformes/100 mL, etc. Además, la **NOM-001-SEMARNAT-2021** (descargas) contempla la infiltración o descarga en suelos con fines de riego, con límites de calidad que deben alcanzarse en el efluente para proteger el uso agrícola del agua receptor (p.ej. demanda bioquímica ≤30 mg/L, sólidos suspendidos ≤30 mg/L, grasas ≤15 mg/L, coliformes fecales ≤1000 NMP/100 mL para aguas receptoras usadas en riego agrícola)ccambiental.comrevistascca.unam.mx. En cuanto al **agua para abrevaderos** de ganado, no hay una NOM obligatoria; se siguen recomendaciones internacionales (por ejemplo, el *National Research Council* sugiere: TDS <5000 mg/L, sulfatos <1000 mg/L, nitratos <100 mg/L, sin cianobacterias tóxicas, etc.).

Recreación (aguas de contacto): México implementa desde 2003 un **Programa de Playas Limpias** coordinado por COFEPRIS y SEMARNAT. Aunque no había una NOM específica para calidad de agua de **balnearios**, en la práctica se aplica el **criterio sanitario** de **≤200 NMP de enterococos/100 mL** en playas marinas y ≤… (similar para E. coli en aguas dulces) para considerar la playa apta (esto derivado de lineamientos OMS/EPA)gob.mxgob.mx. Existe una **Norma Mexicana** NMX-AA-120-SCFI-2006 (no obligatoria) que establece lineamientos de **calidad de agua en playas turísticas**, fijando parámetros físicos (pH 6.5–8.5), químicos (grasas ausentes, residuos flotantes ausentes) y microbiológicos (enterococos ≤200/100 mL). Asimismo, la **NOM-245-SSA1-2010** regula la calidad del agua en **albercas y parques acuáticos** (exigiendo cloro residual 1–5 mg/L, ausencia de coliformes fecales, turbidez <5 NTU, etc.)dof.gob.mx. Para **recreación sin contacto directo** (deportes acuáticos, navegación), normalmente se toleran niveles mayores de bacterias (ej. hasta 1000–2000 NMP/100 mL de coliformes fecales) siempre que no haya riesgo de ingestión.

Vertido de aguas residuales: La nueva **NOM-001-SEMARNAT-2021** (en vigor 2023) exige que cualquier descarga cumpla límites para proteger los usos aguas abajo. Esta norma clasifica las descargas por tipo de cuerpo receptor (río, lago, estero, suelo) y tamaño de localidad, con parámetros como: **DBO_5 30 mg/L**, **SST 30 mg/L**, **grasas y aceites 15 mg/L**, **N total 20–30 mg/L**, **P total 5–10 mg/L**, **coliformes fecales 1000 NMP/100 mL** (si el agua receptora se usa para riego agrícola o recreación)ccambiental.comrevistascca.unam.mx. Esto garantiza que el cuerpo de agua resultante pueda seguir siendo aprovechado para esos usos sin riesgo sanitario.

A continuación se resumen algunos parámetros con los límites mexicanos relevantes:

Tabla – México: Parámetros vs. Usos del Agua

Parámetro	**Agua Potable (NOM-127-SSA1)**	**Riego Agrícola (agua residual tratada, NOM-003)**	**Ganadería (agua bebida animales)**	**Recreación (contacto primario, COFEPRIS)**	**Reuso Urbano (riego áreas verdes, NOM-003)**	**Vertimiento (NOM-001-SEMARNAT)**
pH (unidades)	6.5 – 8.5 (recomendado)	5.0 – 9.0 (NOM-003)	~6 – 9 (recomendado)	6.5 – 8.5 (playas y balnearios)	6.5 – 8.5 (clase I, reúso)	5.5 – 9.0 (descarga a aguas superficiales)

Parámetro	Agua Potable (NOM-127-SSA1)	Riego Agrícola (agua residual tratada, NOM-003)	Ganadería (agua bebida animales)	Recreación (contacto primario, COFEPRIS)	Reuso Urbano (riego áreas verdes, NOM-003)	Vertimiento (NOM-001-SEMARNAT)
Coliformes fecales (NMP/100 mL)	0 (ausencia total en 100 mL)	≤1000 (agua tratada para riego de cultivos crudos)ordenjuridico.gob.mxfaolex.fao.org	≤2000 (orientativo)	≤200 (enterococos marinos, ~E. coli 200)gob.mx	≤240 (promedio mensual, reúso clase I)	≤1000 (si cuerpo receptor se usa en riego/baño)cooperaccion.org.pecooperaccion.org.pe
DBO_5 (mg/L)	n/a (agua potable no tiene DBO)	≤30 (tratamiento avanzado, NOM-003)	–	–	≤30 (clase I reúso)	≤30 (aguas residuales municipales)ccambiental.com
Turbidez (NTU)	≤5 NTU (agua tratada)	– (clarificar preferible)	–	≤5 NTU (albercas NOM-245)	–	–
Nitratos (mg/L NO_3)	≤50 mg/L (como NO_3^-)	– (no fija, monitorear)	<100 mg/L (guía, evitar intoxicación ganado)	–	–	–

Parámetro	Agua Potable (NOM-127-SSA1)	Riego Agrícola (agua residual tratada, NOM-003)	Ganadería (agua bebida animales)	Recreación (contacto primario, COFEPRIS)	Reuso Urbano (riego áreas verdes, NOM-003)	Vertimiento (NOM-001-SEMARNAT)
Arsénico (mg/L As)	≤0.025 (próx. 0.01)	–	–	–	–	≤0.2 (descarga a aguas, NOM-001)
Plomo (mg/L Pb)	≤0.01	–	–	–	–	≤0.5 (descarga, NOM-001)
Mercurio (mg/L Hg)	≤0.001	–	–	–	–	≤0.01 (descarga, NOM-001)
Cadmio (mg/L Cd)	≤0.005	–	–	–	–	≤0.1 (descarga, NOM-001)
Grasas y Aceites (mg/L)	≤0.001 (no visibles en agua potabilizada)	≤15 (NOM-003 cualquier categoría)	–	Ausencia de película	≤15 (reúso)	≤15 (descarga en aguas)
Sólidos disueltos	≤1000	– (clase C ≤2000)	<5000 (recomendado)	–	–	–

Parámetro	Agua Potable (NOM-127-SSA1)	Riego Agrícola (agua residual tratada, NOM-003)	Ganadería (agua bebida animales)	Recreación (contacto primario, COFEPRIS)	Reuso Urbano (riego áreas verdes, NOM-003)	Vertimiento (NOM-001-SEMARNAT)
(mg/L)						
Helmintos (Huevos/L)	n/a	≤1 h. /L (agua residual para riego alimentos)ordenjuridico.gob.mxfaolex.fao.org	–	–	≤5 h./L (reúso clase II, áreas sin contacto)	–
E. coli (UFC/100 mL)	0	≤<126 (objetivo en agua de riego de vegetales, FSMA)	–	≤126 (aguas dulces recreativas, EPA)	≤200 (reúso urbano aspersión, p.ej.)	–

Fuentes: NOM-127-SSA1-2021 (DOF 22-11-2021) – Calidad del agua potabledof.gob.mx; NOM-003-SEMARNAT-1997 – Reúso de aguas residuales tratadasordenjuridico.gob.mxfaolex.fao.org; NOM-001-SEMARNAT-2021 – Descargas de aguas residualesccambiental.comcooperaccion.org.pe; Lineamientos de *Calidad de Agua en Playas* (COFEPRIS-SEMARNAT)gob.mx; FSMA FDA Produce Safety Rule (criterio E. coli en agua agrícola). *Notas:* (1) México ha actualizado recientemente sus estándares: la NOM-001-2021 endureció algunos parámetros para proteger mejor los usos aguas abajo (por ejemplo, antes no regulaba nutrientes en descargas y ahora sí, e incluye E. coli como indicador fecal)ccambiental.comrevistascca.unam.mx. (2) La **NOM-003-1997** de reúso define varias

categorías: **Servicios al público con contacto directo** (riego de jardines públicos, campos deportivos, tocados por personas) requiere agua prácticamente de calidad terciaria (**≤240 NMP/100 mL coliformes fecales** como media mensual, turbidez <2 NTU, cloro residual ≥1 mg/L) – similar a estándares de **California Title 22**; **Uso agrícola en cultivos consumo crudo** exige ≤1000 NMP/100 mL coliformes fecales y desinfección; **Uso industrial** (p.ej. agua de calderas, enfriamiento) no tiene cifra fija, salvo asegurar que no representa riesgo sanitario. (3) La calidad **bacteriológica** para **aguas recreativas** en México se alinea con la recomendación de la **OMS/EPA**: se usa **enterococos intestinales** como indicador en mar (límite 200 NMP/100 mL en promedio de 5 muestras) y **E. coli** en agua dulce (≈126 NMP/100 mL geomean). COFEPRIS publica cada temporada el listado de playas clasificadas como *aptas* o *no aptas* en base a esos criterios. (4) Aunque históricamente la NOM-127 permitía **arsénico hasta 0.025 mg/L**, México lanzó en 2021 un proyecto para bajarlo a **0.010 mg/L** en concordancia con la OMS, dada la problemática de arsenicismo en zonas del país. (5) Para **bebida de animales**, si bien no normado, los productores siguen guías: p.ej. **agua para ganado lechero** debe tener <3000 mg/L TDS (preferible <1000), nitratos <100 mg/L, sin **algas tóxicas** (evitar abrevaderos eutróficos con cianotoxinas que causan *"derrame negro"* en ganado).

Chile

Normativa principal: Chile posee normas técnicas específicas para la calidad del agua según usos, muchas de ellas bajo el catálogo de **Normas Chilenas (NCh)** elaboradas por el Instituto Nacional de Normalización. La más relevante es la **NCh 1333 Of.1978 (modif.1987)** – "Requisitos de calidad de aguas según su uso" – que fija criterios para: **agua potable**, **agua para bebida de animales**, **agua de riego**, **agua para recreación** y **agua para conservación de vida acuática**es.scribd.comes.scribd.com. Aunque las NCh no son obligatorias salvo que se citen en regulaciones, muchas han sido adoptadas en normativa ambiental. En efecto, el **Reglamento de Calidad de Servicios Sanitarios** exige cumplir NCh409 (agua potable) y la **Autoridad de Agua** utiliza NCh1333 como referencia para proteger usos (por ej., en resoluciones de calidad de cuencas). Adicionalmente, existe el **Decreto Supremo 144/1961 (MINSAL)** que estableció primeras normas de agua potable (hoy actualizadas por NCh409). Para **aguas residuales y cuerpos receptores**, el **D.S. 90/2000 (MINECON)** fija **LMP de descargas** según tipo de cuerpo (ríos, mar, riego), complementando los criterios de calidad ambiental.

Agua potable: Chile tiene estándares actualizados en la **NCh 409/1:2005 "Agua Potable – Parte 1: Requisitos"** (y NCh409/2 muestreo). Son similares a normas internacionales: **E. coli = 0/100 mL**; coliformes totales ≤2/100 mL en 95% muestras; turbiedad ≤2–5 NTU; arsénico ≤0.01 mg/L; sólidos disueltos ≤1500 mg/L; aluminio ≤0.2 mg/L; etcagqlabs.clsiss.gob.cl. La fiscalización corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)siss.gob.cl.

Riego agrícola: La **NCh 1333** dedica una sección completa a "agua para riego". Establece: **pH 5.5 – 9.0**es.scribd.com; límites máximos para 22 **elementos químicos** (Al, As, B, Cd, Cr, Pb, etc.) en el agua de riegoes.scribd.comes.scribd.com – por ejemplo, As ≤0.1 mg/L, B ≤0.75 mg/L, Cd ≤0.01 mg/L, Pb ≤5.0 mg/L, Hg ≤0.001 mg/L, etc. – que protegen tanto los cultivos como los suelos a largo plazo; define también criterios de **salinidad** mediante la

conductividad eléctrica (clasifica el agua en 4 clases desde C1 “no genera problemas” con CE <750 µS/cm hasta C4 “solo cultivos muy tolerantes” con CE >3000 µS/cm)es.scribd.comes.scribd.com. Además, **requiere** que el agua de riego de vegetales consumidos crudos tenga **≤1000 NMP/100 mL de coliformes fecales**es.scribd.com, para minimizar riesgos sanitarios (Chile fue pionero en incluir criterio microbiológico en agua de riego). Estos estándares son tomados muy en cuenta en la industria hortofrutícola, dado que Chile exporta vegetales frescos a mercados exigentes.

Bebida de animales: Sorprendentemente, la NCh1333 indica que el **agua para bebida animal debe cumplir NCh409 (agua potable)**es.scribd.com, salvo casos especiales definidos por la autoridad. Es decir, sugiere que el agua para ganado debería ser tan limpia como la de consumo humano. En la práctica, eso no siempre se cumple en predios; sin embargo, sirve de meta sanitaria. En zonas lecheras del sur de Chile, por ejemplo, se tratan las aguas de pozo para ajustarse a estos criterios, evitando enfermedades en animales (p. ej. abortos por leptospira asociada a aguas contaminadas).

Recreación y estética: La NCh1333 define *agua para recreación con contacto directo* (natación, buceo). Exige cumplir **Tabla 3** de la normaes.scribd.comes.scribd.com: pH 6.5–8.3; turbidez ≤50 unidades de SiO_2; **E. coli (colif. fecales) ≤1000/100 mL**; aceites flotantes ≤5 mg/L; grasas emulsificadas ≤10 mg/L; color ≤100 Pt-Co; discos Secchi visibles a ≥1.2 m; sin espumas ni residuos flotantes; sin olor/sabor desagradablees.scribd.comes.scribd.com. Para **recreación sin contacto** (deportes náuticos), la norma indica que se deben cumplir los mismos requisitos en cuanto a ausencia de materiales objetables, aceites, olores, etc., aunque permite no considerar los parámetros microbiológicos estrictoses.scribd.comes.scribd.com. En cuanto al **uso estético** (lagunas ornamentales, fuentes), NCh1333 simplemente pide ausencia de sólidos sedimentables notorios, espumas, color/olor desagradable, sustancias tóxicas o nutrientes que provoquen proliferación indeseablees.scribd.comes.scribd.com.

Protección de vida acuática: La normativa chilena (NCh1333 y D.S. 90) tiene criterios detallados. La NCh1333 fija para **aguas dulces de conservación**: **OD ≥5 mg/L**es.scribd.com; pH 6.0–9.0; alcalinidad ≥20 mg/L $CaCO_3$es.scribd.comes.scribd.com; turbidez no aumentada >30 unidades sobre fondo naturales.scribd.com; temperatura no elevada >3°C sobre naturales.scribd.com; sin colorantes artificiales, sin espumas ni aceites visibleses.scribd.com. Establece también que las concentraciones de sustancias **tóxicas** deben evaluarse por bioensayos (tox. aguda 96h) aplicando factores de seguridad (p. ej. para metales pesados, concentraciones no más del 1% de la CL_50 96h)es.scribd.comes.scribd.com. Además limita nutrientes N y P caso a caso para prevenir eutrofiziación es.scribd.com. Chile contaba con normas separadas para **aguas para pesca y mariscos** (D.S. 1/1993 min. Economía), pero tras la implementación de la **Norma Secundaria de Calidad de Aguas** en algunas cuencas, se han integrado bajo el enfoque general de proteger la biota acuática.

En la siguiente tabla se resumen los estándares chilenos de la NCh1333 para distintos usos:

Tabla – Chile: Parámetros vs. Usos del Agua (NCh 1333 Of.78/87)

Parámetro	Agua Potable (NCh409)	Riego Agrícola (NCh1333)	Bebida Animales (NCh1333)	Recreación c/Contacto (NCh1333)	Vida Acuática (NCh1333, aguas dulces)
pH (unidades)	6.5 – 8.5 (distribución)	5.5 – 9.0es.scribd.com	*6.5 – 8.5* (debería cumplir potabilidad)es.scribd.com	6.5 – 8.3 (objetivo)es.scribd.com (nunca <5 ni >9)es.scribd.com	6.0 – 9.0es.scribd.com
Coliformes fecales (NMP/100 mL)	0/100 mL	*≤1000* (si riego vegetales crudos)es.scribd.com	*≈0* (potable, salvo concesión autoridad)es.scribd.com	≤1000es.scribd.com (E. coli)	*No aplica directamente* (se controlan indirectamente)
DBO_5 (mg/L)	n/a (≤2 mg/L sugerido salida planta)	– (no especificado en 1333)	–	–	≤3 mg/L (clase aguas superficiales especiales) (D.S. 90)
Turbidez (NTU)	≤5 NTU (NCh409)	– (ver sólidos disueltos)	–	**Claridad**: disco Secchi visible a 1.2 mes.scribd.com (aprox. <50 NTU)	No >30 NTU sobre nivel naturales.scribd.com
SST (mg/L)	–	–	–	**Sólidos flotantes**: ausenteses.scribd.com; no sedimentos objetables	No exceder fondo natural (sedimentos)es.scribd.com
Salinidad / TDS (mg/L)	≤1500 (recomendado)	**CE**: Clase1 < 750 µS/cm (TDS ~500); Clase2 750–1500; Clase3 1500–3000; Clase4 3000–7500 µS/cmes.scribd.comes.scribd.com	–	–	–

Parámetro	Agua Potable (NCh409)	Riego Agrícola (NCh1333)	Bebida Animales (NCh1333)	Recreación c/Contacto (NCh1333)	Vida Acuática (NCh1333, aguas dulces)
As (mg/L)	≤0.01	0.1es.scribd.com	0.05 (no oficial, se sugiere potabilidad)	–	0.01 (protección biota, D.S.90/2000)
Cd (mg/L)	≤0.003	0.01es.scribd.com	0.01 (potabilidad)	–	0.001 (D.S.90)
Pb (mg/L)	≤0.01	5.0es.scribd.com	0.01 (potabilidad)	–	0.01 (D.S.90)
Hg (mg/L)	≤0.001	0.001es.scribd.com	0.001 (potabilidad)	–	0.0002 (D.S.90, varía con salinidad/pH)
Cr (mg/L)	≤0.05 (Cr VI)	0.1 (Cr VI)es.scribd.com	0.05 (potabilidad Cr total)	–	0.01 (Cr VI, D.S.90)
Boro (mg/L)	≤0.3–0.5	0.75 (agua riego gen.)es.scribd.com (0.75 mg/L B para cultivos sensibles; hasta 2 mg/L tolerantes)	0.5 (potabilidad)	–	–
Fluoruros (mg/L)	≤1.5	1.0es.scribd.com	1.5 (potabilidad)	–	–
Cu (mg/L)	≤1.0 (NCh409)	0.2es.scribd.com	1.0 (potabilidad)	–	0.009 (D.S.90, muy estricto para biota)
Zn (mg/L)	≤5.0	2.0es.scribd.com	5.0 (potabilidad)	–	0.18 (D.S.90)
Colores/olores	Incoloro, sin olor	–	–	Sin colorantes ni olores incómodoses.scribd.com	Sin color artificial; sin olor petróleoes.scribd.comes.scribd.com

Parámetro	Agua Potable (NCh409)	Riego Agrícola (NCh1333)	Bebida Animales (NCh1333)	Recreación c/Contacto (NCh1333)	Vida Acuática (NCh1333, aguas dulces)
Aceites & Grasas	0 mg/L (no filme)	– (evitar >0.1–0.2 mg/L en riego)	–	**Flotantes** ≤5 mg/L; Emulsificadas ≤10 mg/Les.scribd.comes.scribd.com	Sin trazas visibles; sin cobertura en orillaes.scribd.comes.scribd.com

Fuentes: Norma Chilena Oficial NCh1333.Of78 (req. calidad por uso)es.scribd.comes.scribd.comes.scribd.com; Norma Chilena NCh409/1:2005 (agua potable)agqlabs.cl; D.S. MOP N°90/2000 (Límites descarga y estándares secundaria de calidad) y D.S. MINSAL N°144/61. *Notas:* (1) Chile es uno de los pocos países de Latinoamérica con estándares formales para **agua de riego** y **agua para animales**: la NCh1333, aunque técnica, ha sido usada por la autoridad – por ejemplo, la Dirección General de Aguas la cita en resoluciones de calidad de cuencas. (2) El **boro (B)** es un elemento monitoreado en agua de riego en Chile debido a cultivos sensibles: la norma indica rango 0.3–4.0 mg/L según tolerancia, con 0.75 mg/L como valor guía generales.scribd.comes.scribd.com. (3) Para **agua potable**, la NCh409 categoriza parámetros en grupos: microbiológicos (E. coli 0, coliformes totales 0 en 95% muestras), químicos inorgánicos (ej. nitratos 50 mg/L, cloruros 400 mg/L, sodio 200 mg/L, sulfatos 500 mg/L), orgánicos (pesticidas individuales <0.03 µg/L típicamente) y radioactividad (alfa total <0.1 Bq/L, etc.). (4) La **calidad de aguas recreativas** en Chile se controla según la **Res. CONAMA 274/2000** (similar a OMS): establece categorías de balneabilidad (Excelente, Buena, Suficiente) en base a enterococos y E. coli. Muchas playas chilenas alcanzan categoría "Excelente" con E. coli <250/100 mLes.scribd.comes.scribd.com. (5) Chile implementa **Normas Secundarias de Calidad de Agua** por cuenca (ej. río Biobío DS 12/2011) que fijan metas numéricas obligatorias para ciertos parámetros clave en esos ríos, consolidando muchos de los valores de NCh1333 en regulación vinculante.

El Salvador

Normativa y estructura: En El Salvador, la calidad del agua para distintos usos está regida principalmente por normas técnicas obligatorias y recientemente por una nueva Ley General de Recursos Hídricos (2022) y lineamientos de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA). Para el **agua potable**, aplica la **Norma Salvadoreña Obligatoria NSO 13.07.01:08 "Agua Potable" (2008)**, basada en las guías de la OMSdefensoria.gob.sv. Esta norma establece los requisitos físicos, químicos y microbiológicos que debe cumplir el agua apta para consumo humano, con valores máximos permisibles para decenas de parámetros (microorganismos, metales, compuestos orgánicos, etc.). Por otro lado, la **calidad de aguas residuales y descargas** está regulada por el **Reglamento Técnico Salvadoreño (RTS) 13.05.01:18 "Aguas Residuales: Parámetros de Calidad para Descarga y Manejo de Lodos" (2018)**, el cual fija límites para efluentes vertidos a cuerpos receptoresasa.gob.svjurisprudencia.gob.sv. En diciembre de

2022, la ASA emitió los **Lineamientos Generales para Descarga de Aguas Residuales** del sector industrial, agroindustrial, recreativo y otros, armonizando los límites del RTS 13.05.01:18 con la nueva leyasa.gob.sv.

El Salvador no contaba históricamente con normas separadas para calidad de agua de riego, ganadería o recreación; sin embargo, se han empleado **valores guía técnicos** en evaluaciones de calidad de ríos para esos usos. El Ministerio de Medio Ambiente (MARN) publica informes anuales de calidad de agua superficial clasificando el agua en categorías de uso: por ejemplo, *"agua cruda para potabilización", "agua para riego sin restricciones", "agua para consumo de especies (ganadería)", "agua para recreación con contacto"*, etc., usando criterios técnico-científicos internacionaleselsalvadorinfo.netelsalvadorinfo.net. Estos criterios orientativos provienen de fuentes como la OMS, FAO y CCME (Canada). Por ejemplo, para **agua de riego sin restricciones**, el valor guía de coliformes fecales es 1000 NMP/100 mLelsalvadorinfo.net (similar a la recomendación de la OMS para riego agrícola seguro), y para **recreación con contacto** se sugiere ≤200 NMP/100 mL de coliformes fecaleselsalvadorinfo.net, consistente con estándares internacionales de balneabilidad.

En la siguiente tabla se resumen los **principales parámetros y límites** de calidad de agua en El Salvador, organizados por sector de uso. Se incluyen tanto **valores normativos oficiales** (p.ej. NSO 13.07.01:08 para agua potable; RTS 13.05.01:18/Lineamientos ASA 2022 para vertidos) como **valores guía técnicos** para usos no cubiertos por regulación específica (marcados con *). Todos los valores están expresados en las unidades indicadas (mg/L, µg/L, NMP/100 mL, etc.) y corresponden a límites máximos permisibles (concentraciones máximas) según la fuente citada.

Tabla - Parámetros de calidad del agua y valores límite en El Salvador por sector de uso (normas y guías oficiales):

Parámetro	**Agua Potable (NSO 13.07.01:08)**	**Agricultura / Riego (*guía técnica*)**	**Ganadería (*guía técnica*)**	**Industria Alimentos (agua de proceso)**	**Industria General (efluentes)***	**Acuicultura / Pesca (*guía técnica*)**	**Recreación Contacto (*bañable*)**	**Recreación sin Contacto**	**Reúso Aguas Residuales (*irrigación/industrial*)**	**Vertido a Cuerpo Receptor (RTS/ASA)**
Coliformes	**0** (Ausencia en 100 mL)defen	≤1000 NMP/100 mL (agua riego sin	≤200 NMP/100 mL (agua	0 (si agua contacta	n.s. en norma** (reportar en descargas)ju	≤200 NMP	≤200 NMP/100 mL	n.s. (evita	**Clase A reuse:**	**Ordinario**: n.s. (reportar coliformes en

Parámetro	Agua Potable (NSO 13.07.01:08)	Agricultura / Riego (*guía técnica*)	Ganadería (*guía técnica*)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Industria General (efluentes)**	Acuicultura / Pesca (*guía técnica*)	Recreación Contacto (*bañable*)	Recreación sin Contacto	Reúso Aguas Residuales (*irrigación/industrial*)	Vertido a Cuerpo Receptor (RTS/ASA)
fecales (UFC/100 mL)	soria.gob.sv (E. coli = 0)	restricción)elsalvadorinfo.net	consumo animal)elsalvadorinfo.net	producto alimenticio, debe ser potable)defensoria.gob.sv	risprudencia.gob.sv	/100 mL (agua cuerpos acuáticos productivos)	(agua de balnearios, guía) elsalvadorinfo.net	r proliferación algas patógenas)	≤10 UFC/100 mL (agua reciclada alta calidad) *	efluente)jurisprudencia.gob.sv **Doméstico**: ≤1000 NMP/100 mL (aguas negras, ref.)
Sólidos Susp. Totales (SST) (mg/L)	<10 mg/L (típicamente en agua tratada)	<50 mg/L (sin restricción riego, evitar obstrucción)	n.d. (no específica)	n.d. (debe ser clara, filtrada)	**60 mg/L** (efluente ordinario límite)jurisprudencia.gob.sv	<25 mg/L (protección peces, depó	<20 mg/L (evitar turbidez en balnearios)	n.d. (evitar sedimentos vis	*Reutilización:* ≤10 mg/L (agua Clase A, alta calidad)	**Ordinario**: 60 mg/L máxjurisprudencia.gob.sv *(límites sectoriales especiales varían: ej. 150 mg/L beneficio café)*jurispru

Parámetro	Agua Potable (NSO 13.07.01:08)	Agricultura / Riego (*guía técnica*)	Ganadería (*guía técnica*)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Industria General (efluentes)**	Acuicultura / Pesca (*guía técnica*)	Recreación Contacto (*bañable*)	Recreación sin Contacto	Reúso Aguas Residuales (*irrigación/industrial*)	Vertido a Cuerpo Receptor (RTS/ASA)
						sitios)		ibles)		dencia.gob.sv
Turbidez (NTU)	≤5 NTU (agua filtrada)defensoria.gob.sv	n.d. en normativa (recom. <5-10 NTU riego para goteo)	n.d.	≤5 NTU (si usada en alimentos, recomendación)	n/a (no aplicable a efluente claro, se mide SST)	n.d.	≤5-50 NTU (recomendado para aguas recreativas claras)	n.d.	*Reuso Clase A:* ≤5 NTU epa.gov	n.d. (efluentes se controlan por SST en vez de NTU)
Materia Orgánica (DBO_5) (mg/L)	n.d. (potable normalmente DBO≈0)	n.d. (aguas superficiales crudas para potabilizar suelen exigir DBO <5-10 mg/L)	n.d.	n.d.	**60 mg/L** (límite DBO_5 efluente ordinario)jurisprudencia.gob.sv	<3 mg/L (aguas óptimas para pe	n.d. (no estándar específico, ligada a calidad	n.d.	*Reuso riego:* ≤10 mg/L (agua muy alta calidad	**Ordinario**: 60 mg/L máxjurisprudencia.gob.sv *(sectores industriales especiales: 200–800 mg/L según giro)*jurisprudencia.gob.s

Parámetro	Agua Potable (NSO 13.07.01:08)	Agricultura / Riego (*guía técnica*)	Ganadería (*guía técnica*)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Industria General (efluentes)**	Acuicultura / Pesca (*guía técnica*)	Recreación Contacto (*bañable*)	Recreación sin Contacto	Reúso Aguas Residuales (*irrigación/industrial*)	Vertido a Cuerpo Receptor (RTS/ASA)
						ces)	sanitaria)		Clase A)	vjurisprudencia.gob.sv
Materia Orgánica (DQO) (mg/L)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	**150 mg/L** (límite DQO efluente ordinario)jurisprudencia.gob.sv	n.d. (exceso DQO afecta oxígeno disuelto)	n.d.	n.d.	*Reuso:* — (se controla con DBO en reuse)	**Ordinario**: 150 mg/L máxjurisprudencia.gob.sv *(sectores especiales: 300–1600 mg/L según industria)*jurisprudencia.gob.svjurisprudencia.gob.sv
Nitrógeno amoniacal (mg/L N)	n.s. en norma potable (NH_3 suele <0.5 mg/L sabor)	<1.0 mg/L NH_4-N (evitar toxicidad a cultivos sensibles)	<2–3 mg/L NH_3-N (evitar toxicidad a peces/ganado)	n.d.	n.s. general (se exige tratamiento biológico nitrificación si aplicable)	<0.02 mg/L NH_3 libre (protección	n.d. (amoniaco tóxico para bañistas a altos niveles, no	n.d.	*Reuso Clase A:* Total N <10 mg/L (ej. para evitar	**Sensibles**: <10 mg/L N total si descargan a aguas sensibles (criterio técnico)

Parámetro	Agua Potable (NSO 13.07.01:08)	Agricultura / Riego (*guía técnica*)	Ganadería (*guía técnica*)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Industria General (efluentes)**	Acuicultura / Pesca (*guía técnica*)	Recreación Contacto (*bañable*)	Recreación sin Contacto	Reúso Aguas Residuales (*irrigación/industrial*)	Vertido a Cuerpo Receptor (RTS/ASA)
						acuática)	normado)		eutrofización en riego)*	
Nitratos (NO_3^-, mg/L)	**≤45 mg/L** (como NO_3, equivalente a 10 mg/L N)defensoria.gob.svdefensoria.gob.sv	≤50 mg/L (agua riego sin restricción valor guía)elsalvadorinfo.net	≤100 mg/L (agua bebida ganado, valor sugerido)¹ag.ndsu.edu	≤45 mg/L (debe usar agua potable para alimentos)	n.s. (efluente: monitoreo para protección acuíferos)	<50 mg/L (evitar eutrofización en estanques)	≤10 mg/L (aguas recreativas, evitar proliferación algas)	n.d.	*Reuso agrícola:* ≤10 mg/L N total recomendado (Reg. ASA/MARN)	**Ley RH**: proteger acuíferos – no rebasar 45 mg/L NO_3 en agua subterránea (criterio)
Nitritos (NO_2^-,	**≤1.0 mg/L** (como N)defensoria.gob.s	n.d. (nitrito no usual en riego)	≤3 mg/L (como N, límite ganado) ag.ndsu.edu	≤1 mg/L (potable usada)	n.s.	n.d.	n.d.	n.d.	*Reuso:* — (controlado vía	n.d.

Parámetro	Agua Potable (NSO 13.07.01:08)	Agricultura / Riego (*guía técnica*)	Ganadería (*guía técnica*)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Industria General (efluentes)**	Acuicultura / Pesca (*guía técnica*)	Recreación Contacto (*bañable*)	Recreación sin Contacto	Reúso Aguas Residuales (*irrigación/industrial*)	Vertido a Cuerpo Receptor (RTS/ASA)
mg/L)	vdefensoria.gob.sv								N total)	
Fósforo total (mg/L P)	n.s. (no sanitario, solo eutrofización)	<0.1–0.5 mg/L (agua cruda potabilizar guía <0.15)elsalvadorinfo.net	n.d.	n.d.	n.s. (efluente: si cuerpo eutrófico, exigir <2 mg/L)	<0.05 – 0.1 mg/L (evitar algas nocivas en acuicultura)	n.d. (no normado en recreación, relacionado a algas)	n.d.	*Reuso:* — (se maneja por controles de eutrofización locales)	**Efluentes**: Si descargan a lago sensible, típicamente requerir ≤2 mg/L P (no oficial general)
pH (unidad)	**6.5 – 8.5** aceptabledefensoria.gob.sv	6.0 – 9.0 (agua riego tolerable)jurisprudencia.gob.svjurisprudencia.gob.sv	6.0 – 9.0 (agua abrevadero, evitar <5.5 o >9)	6.5 – 8.5 (agua para alimentos)	**6.0 – 9.0** (descarga efluentes rango)jurisprudencia.gob.svjurisprudencia.gob.sv	6.5 – 8.5 (óptimo para	6.5 – 8.5 (aptas para natación)	6.0 – 9.0 (cuerpos	*Reuso:* 6.0 – 9.0 (requerido	**Vertido**: 6.0 – 9.0 obligatoriojurisprudencia.gob.svjurisprudencia.gob.sv

Parámetro	Agua Potable (NSO 13.07.01:08)	Agricultura / Riego (*guía técnica*)	Ganadería (*guía técnica*)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Industria General (efluentes)**	Acuicultura / Pesca (*guía técnica*)	Recreación Contacto (*bañable*)	Recreación sin Contacto	Reúso Aguas Residuales (*irrigación/industrial*)	Vertido a Cuerpo Receptor (RTS/ASA)
						peces)		sin contacto)	tratada)	
Conductividad (µS/cm)	n.s. primario (secundario: <1500 µS/cm sabor)	≤700 µS/cm (agua riego sin restricción, ~TDS 450 mg/L)	≤2000–3000 µS/cm (ganado tolera hasta TDS ~2000)	n.d.	n.s.	<1000 µS/cm (muchas especies acuáticas toleran hasta salobre	n.d.	n.d.	*Reuso:* según uso (p.ej. cultivos sensibles requieren EC baja)	n.d. (cada permiso puede fijar salinidad máx según cuerpo receptor)

Parámetro	**Agua Potable (NSO 13.07.01:08)**	**Agricultura / Riego (*guía técnica*)**	**Ganadería (*guía técnica*)**	**Industria Alimentos (agua de proceso)**	**Industria General (efluentes)****	**Acuicultura / Pesca (*guía técnica*)**	**Recreación Contacto (*bañable*)**	**Recreación sin Contacto**	**Reúso Aguas Residuales (*irrigación/industrial*)**	**Vertido a Cuerpo Receptor (RTS/ASA)**
						leve)				
Oxígeno disuelto (OD) (mg/L)	n.a. (agua potable saturada ~>6 mg/L)	>3 mg/L (en agua de riego superficial para no anaerobia)	>5 mg/L (agua para peces de consumo)	n.d.	n.s. (efluente requiere evitar DBO alta que reduzca OD en río)	**≥5 mg/L** (calidad buena para vida acuática)	≥5 mg/L (evitar hipoxia en balnearios)	n.d.	*Reuso:* n.d. (control indirecto vía DBO)	**Cuerpos receptores**: OD ≥5 mg/L en ríos de categoría alta (objetivo ambiental)
Cloruros (mg/L)	250 mg/L (criterio secundario sabor)	≤250 mg/L (sin restricción riego usual)	<500 mg/L (ganado; >1000 mg/L laxante)	<250 mg/L (evitar corrosión equipo alimentos)	n.s.	<600 mg/L (límites para es	n.d.	n.d.	*Reuso:* — (control según cultivos)	n.d. (posible límite en descarga si cuerpo es de agua dulce)

Parámetro	Agua Potable (NSO 13.07.01:08)	Agricultura / Riego (*guía técnica*)	Ganadería (*guía técnica*)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Industria General (efluentes)**	Acuicultura / Pesca (*guía técnica*)	Recreación Contacto (*bañable*)	Recreación sin Contacto	Reúso Aguas Residuales (*irrigación/industrial*)	Vertido a Cuerpo Receptor (RTS/ASA)
Sulfatos (mg/L)	250 mg/L (criterio secundario sabor)	≤250–500 mg/L (aguas riego, según cultivos tolerantes)	<1000 mg/L (ganado, >1000 laxante)fao.org	<250 mg/L (evitar incrustaciones)	n.s.	<200 mg/L (evitar sulfuros en estanques) pecies sensibles)	n.d.	n.d.	*Reuso:* —	n.d.
Metales pesados: Arséni	**10 µg/L**defensoria.gob.svdefensoria.gob.sv	100 µg/L (valor guía máx riego prolongado)	<50 µg/L (agua ganado, evitar bioacumulación)	10 µg/L (si agua potable	**500 µg/L** (límite en efluente especial)jurisprudencia.gob.svjurispr	<50 µg/L (protección	50 µg/L (para balnearios, guía OMS)	n.d.	*Reuso:* ≤100 µg/L (FAO recomendaci	**Efluente tipo especial**: 500 µg/L máxjurisprudencia.gob.svj

Parámetro	Agua Potable (NSO 13.07.01:08)	Agricultura / Riego (*guía técnica*)	Ganadería (*guía técnica*)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Industria General (efluentes)**	Acuicultura / Pesca (*guía técnica*)	Recreación Contacto (*bañable*)	Recreación sin Contacto	Reúso Aguas Residuales (*irrigación/industrial*)	Vertido a Cuerpo Receptor (RTS/ASA)
co (As, µg/L)				usada)	udencia.gob.sv	vida acuática)			ón riego)	urisprudencia.gob.sv
Plomo (Pb, µg/L)	**10 µg/L**defensoria.gob.svdefensoria.gob.sv	5000 µg/L (guía riego FAO, acumulación en suelo)	<100 µg/L (ganado)	10 µg/L (agua potable usada)	**100 µg/L** (límite efluente especial)defensoria.gob.sv	<2–5 µg/L (toxicidad crónica a peces)	50 µg/L (recreación guía)	n.d.	*Reuso:* ≤100 µg/L (FAO riego)	**Especial**: 100 µg/L máx (Pb)defensoria.gob.sv
Mercurio (Hg, µg/L)	**1 µg/L** (0.001 mg/L)defensoria.gob.sv	2 µg/L (guía riego, muy bajo)	<2 µg/L (evitar intoxicación animal)	1 µg/L (potable)	**10 µg/L** (efluente especial)defensoria.gob.sv	<0.1 µg/L (criterio ecos.	n.d. (evitar contacto con sedimentos	n.d.	*Reuso:* ≤2 µg/L (FAO)	**Especial**: 10 µg/L máx (Hg)defensoria.gob.sv

Parámetro	Agua Potable (NSO 13.07.01:08)	Agricultura / Riego (*guía técnica*)	Ganadería (*guía técnica*)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Industria General (efluentes)**	Acuicultura / Pesca (*guía técnica*)	Recreación Contacto (*bañable*)	Recreación sin Contacto	Reúso Aguas Residuales (*irrigación/industrial*)	Vertido a Cuerpo Receptor (RTS/ASA)
						muy estricto para vida acuática)	contaminados)			
Cadmio (Cd, µg/L)	**3 µg/L** (0.003 mg/L)defensoria.gob.sv	10 µg/L (guía riego)	<5–10 µg/L (ganado)	3 µg/L (potable)	**100 µg/L** (efluente especial)defensoria.gob.sv	<0.2 µg/L (muy tóxico peces, criterio eco)	n.d.	n.d.	*Reuso:* ≤10 µg/L	**Especial**: 100 µg/L máx (Cd)defensoria.gob.sv

Parámetro	Agua Potable (NSO 13.07.01:08)	Agricultura / Riego (*guía técnica*)	Ganadería (*guía técnica*)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Industria General (efluentes)**	Acuicultura / Pesca (*guía técnica*)	Recreación Contacto (*bañable*)	Recreación sin Contacto	Reúso Aguas Residuales (*irrigación/industrial*)	Vertido a Cuerpo Receptor (RTS/ASA)
Cromo (Cr total, µg/L)	50 µg/L (como Cr+6 50 µg/L)defensoria.gob.sv	100 µg/L (riego, Cr VI tóxico plantas)	<50 µg/L (ganadería)	50 µg/L	**1000 µg/L** (efluente Cr total)defensoria.gob.sv	<5 µg/L (vida acuática, Cr VI)	n.d.	n.d.	*Reuso:* ≤100 µg/L	**Especial**: 1000 µg/L máx (Cr)defensoria.gob.sv
Zinc (Zn, µg/L)	n.s. (OMS guía 3000 µg/L estetica)	2000 µg/L (riego, fitotoxicidad posible)	<5000 µg/L (ganado)	n.d.	n.s. (no en RTS, manejar lodos)	<30 µg/L (límite crónico peces)	n.d.	n.d.	*Reuso:* ≤2000 µg/L (recomendado)	n.d.
Hidrocarburos	Ausencia visible (no aceites/grasas)defe	<0.1 mg/L (evitar contaminación cultivos)	n.d.	Ausencia (agua proceso	**20 mg/L** (aceites/grasas en efluente ordinario)juri	<0.05 mg/L (ev	Ausencia de películas	n.d.	*Reuso:* ≤10 mg/L (ej.	**Ordinario**: 20 mg/L máx grasas/aceit

Parámetro	**Agua Potable (NSO 13.07.01:08)**	**Agricultura / Riego (*guía técnica*)**	**Ganadería (*guía técnica*)**	**Industria Alimentos (agua de proceso)**	**Industria General (efluentes)***	**Acuicultura / Pesca (*guía técnica*)**	**Recreación Contacto (*bañable*)**	**Recreación sin Contacto**	**Reúso Aguas Residuales (*irrigación/industrial*)**	**Vertido a Cuerpo Receptor (RTS/ASA)**
totales (mg/L)	nsoria.gob.sv			alimentos)	sprudencia.gob.sv	itar película tóxica a peces)	aceitosas		estándar riego urbano)	esjurisprudencia.gob.sv
Compuestos orgánicos volátiles (BTEX, etc.)	Individuales: benceno 10 µg/L, etc.defensoria.gob.sv	n.d. (no aplicable riego normal)	n.d.	Ausencia (no deben estar en agua de alimentos)	n.s. (controlar derrames industriales)	n.d.	n.d.	n.d.	*Reuso:* seguir límites potable si hay exposición	**Vertido**: parámetros específicos según industria (por ej., fenoles totales 0.3 mg/L en efluente)
Detergentes (SA	n.d. (no aplicable potable)	<0.5 mg/L (tensioactivos aniónicos	n.d.	n.d.	**Reportar** (Lineamientos ASA exige reportar SAAM)jurisp	n.d.	n.d.	n.d.	*Reuso:* <1 mg/L (valor	**Ordinario**: "SAAM" solo informar si presentejuris

Parámetro	**Agua Potable (NSO 13.07.01:08)**	**Agricultura / Riego (*guía técnica*)**	**Ganadería (*guía técnica*)**	**Industria Alimentos (agua de proceso)**	**Industria General (efluentes)****	**Acuicultura / Pesca (*guía técnica*)**	**Recreación Contacto (*bañable*)**	**Recreación sin Contacto**	**Reúso Aguas Residuales (*irrigación/industrial*)**	**Vertido a Cuerpo Receptor (RTS/ASA)**
AM) (mg/L)		en agua riego segura)			rudencia.gob.sv				sugerido)	prudencia.gob.sv
Plaguicidas / Herbicidas (µg/L)	Varía por compuesto (ej. alacloro 20 µg/L, DDT 1 µg/L)defensoria.gob.sv	n.d. en ley (seguir Lím. Detect. técnicas; evitar >0.1 µg/L en riego de alimentos)	n.d.	Cero en agua de proceso (no debe haber)	n.s. (prohibido verter pesticidas significativos)	<0.01 – 0.1 µg/L (niveles que afectan reproducción peces)	n.d.	n.d.	*Reuso:* ≤0.1 µg/L cada uno (recomendación UE aguas recicladas)	**Vertido**: regulado caso a caso (no hay lista general en RTS)
Microplás	No regulado (OMS	No regulado (sujeto a	No regulado	No deben estar	No normado (prevenir en	No regula	No normado	n.d.	*Reuso:* No norm	No regulado actualmente

Parámetro	Agua Potable (NSO 13.07.01:08)	Agricultura / Riego (*guía técnica*)	Ganadería (*guía técnica*)	Industria Alimentos (agua de proceso)	Industria General (efluentes)**	Acuicultura / Pesca (*guía técnica*)	Recreación Contacto (*bañable*)	Recreación sin Contacto	Reúso Aguas Residuales (*irrigación/industrial*)	Vertido a Cuerpo Receptor (RTS/ASA)
ticos (n° partículas)	2019: sin evidencia riesgo salud a niveles actuales) who.int	estudio global)		(filtración en agua proceso)	efluentes industriales)	do (investigación en curso)	(posible criterio futuro para playas)		ado aún en 2022 (UE estudia incluir colífagos como indicador) epa.gov	(en vigilancia por ASA).

<small>*Fuentes:* Norma Salvadoreña NSO 13.07.01:08 (2008)defensoria.gob.svdefensoria.gob.sv; Ley Gral. de Recursos Hídricos (2022); RTS 13.05.01:18 y Lineamientos ASA JD 18-11-2022asa.gob.svjurisprudencia.gob.sv; Informes MARN calidad de agua ríos 2017–2020 (criterios guía riego, recreación, etc.)elsalvadorinfo.netelsalvadorinfo.net; OMS Guías calidad agua potable 3ª ed. adaptada; EPA/WHO reuse guidelines.</small>

Notas: En El Salvador, el cumplimiento de la calidad de agua potable es vigilado por el Ministerio de Salud y ANDA, requiriendo monitoreos periódicos (coliformes deben analizarse mensualmente según población servida)defensoria.gob.sv. Los valores en la tabla de potable son valores máximos permisibles; si se excede, el agua se considera no apta para consumodefensoria.gob.sv. En cuanto a **vertimientos industriales**, el RTS 13.05.01:18 distingue entre *aguas residuales ordinarias* (similares a domésticas) con límites genéricos

(DBO_5 60, DQO 150, SST 60 mg/L, grasas 20 mg/L, pH 6–9)jurisprudencia.gob.sv y *aguas residuales especiales* de ciertos rubros que tienen límites más estrictos o adicionales (ver filas de DBO/DQO en tabla para ejemplos como procesamiento de alimentos, café, mataderos, etc., donde se permiten concentraciones más altas pero acotadas según actividad)jurisprudencia.gob.svjurisprudencia.gob.sv. Todos los vertidos requieren permiso de la ASA y tratamiento previo obligatoriojurisprudencia.gob.svjurisprudencia.gob.sv. Para el **reúso de aguas residuales tratadas**, El Salvador está en proceso de desarrollar regulaciones; por ahora se siguen lineamientos generales: por ejemplo, el **Acuerdo 130/2018** menciona que las aguas residuales tratadas podrán reutilizarse en riego u otros usos siempre que cumplan con parámetros de calidad definidos caso a casoomr.gob.sv. En ausencia de norma local, se sugieren referencias de la EPA y OMS para determinar dichos parámetros.

Estados Unidos

Normativa y estructura: En Estados Unidos, los estándares de calidad del agua se dividen por nivel federal (principalmente la Agencia de Protección Ambiental, **EPA**) y normas estatales (especialmente para reúso y ciertas aplicaciones). A nivel federal, la **Ley de Agua Potable Segura (Safe Drinking Water Act)** establece los **Reglamentos Nacionales de Agua Potable** administrados por EPA, los cuales fijan límites obligatorios (MCL – niveles máximos de contaminante) para agua de consumo humano públicoarchive.cdc.gov. Asimismo, la **Ley de Agua Limpia (Clean Water Act)** regula la calidad de aguas superficiales y descargas de efluentes mediante criterios de calidad de agua para cuerpos receptores y límites de vertido (NPDES) por tipo de industria. No existe una única norma federal que dicte calidad de agua para todos los usos industriales; en su lugar, se usan **criterios guía** y regulaciones sectoriales: por ejemplo, la FDA exige que el agua de contacto en la industria alimentaria sea potable, los departamentos de agricultura emiten guías para agua de riego, y la EPA publica criterios para agua recreativa y guías para reúso de aguas residuales.

Para **agua potable** (consumo humano), la EPA tiene ~90 contaminantes regulados. Los parámetros clave incluyen: **cero tolerancia microbiológica** (ej. **E. coli 0/100 mL**; se usa una regla de ausencia en 95% de muestras mensuales)defensoria.gob.sv, turbidez <0.3 NTU (95% del tiempo en plantas filtración) y <1 NTU máximo (como técnica de tratamiento), **nitrato 10 mg/L** (medido como N)epa.gov, **nitrito 1 mg/L** (como N), **arsénico 10 µg/L**, **plomo 15 µg/L** (nivel de acción en grifo), **cadmio 5 µg/L**, **mercurio 2 µg/L**, **cromo total 100 µg/L**, **selenio 50 µg/L**, **flúor 4 mg/L**, entre otrosarchive.cdc.gov. Además hay estándares secundarios (no obligatorios) para características estéticas: pH ~6.5–8.5, sólidos disueltos totales (TDS) 500 mg/L, sulfatos 250 mg/L, cloruros 250 mg/L, hierro 300 µg/L, etc. La entidad responsable es la EPA pero la vigilancia la ejercen los estados.

Para **agua de riego agrícola**, **ganadería** y **reúso de efluentes**, no hay límites federales únicos. La EPA ha publicado guías técnicas, como las **Guidelines for Water Reuse (EPA, 2012)**, que recopilan criterios utilizados en distintos estados y recomendaciones internacionalesepa.gov. Por ejemplo, muchos estados siguen la pauta de **<1000 NMP/100 mL de coliformes fecales** para riego de cultivos no consumidos crudos, y **≤2.2 NMP/100 mL** (coliformes totales, media 7 días) para reúso en riego de cultivos de consumo humano o áreas recreativas (según el estándar de California Title 22)epa.gov. Asimismo, se sugieren

límites de **turbidez ≤2–5 NTU** en agua reciclada de alta calidad, **DBO_5 ≤10 mg/L** y **SST ≤10 mg/L** para aplicaciones sin restricción (ej. riego de parques, alimentos)phfscience.nz. La calidad de agua de riego también se evalúa por parámetros agronómicos: salinidad (conductividad eléctrica), sodio (relación de adsorción de sodio, SAR), boro y otros minerales que pueden afectar suelos o cultivos. Por ejemplo, el **USDA/FAO** recomienda EC <0.7 dS/m para riego sin restricción (aprox TDS < 450 mg/L) y SAR <3 para evitar sodificación; boro <0.7 mg/L para cultivos sensibleselsalvadorinfo.netelsalvadorinfo.net. No obstante, estos son guías voluntarias; la gestión recae en departamentos de agricultura estatales.

En **ganadería (agua de bebida de animales)**, se emplean guías como las de la **National Research Council (NRC)** o **CCME de Canadá**. Un criterio común es **nitrato ≤100 mg/L** (como NO_3, ~22 mg/L como N) para evitar metahemoglobinemia en ganadoag.ndsu.edu, **nitrito ≤10 mg/L** (como NO_2, ~3 mg/L N)ag.ndsu.edu, **sulfatos ≤1000 mg/L** (por encima provoca diarrea)beefresearch.ca, TDS recomendablemente <3000 mg/L, y ausencia de patógenos zoonóticos. No hay una norma federal, pero estas directrices son reconocidas en extensiones agrícolas.

Para **industria alimentaria**, la normativa de la FDA (Food Code, FSMA) exige que el agua que toque alimentos o se use en limpieza sea **agua potable** certificada. Esto implica que en plantas procesadoras, embotelladoras, etc., el agua debe cumplir con los estándares de agua potable de EPAdefensoria.gob.sv. Adicionalmente, ciertas industrias tienen estándares internos más estrictos (por ejemplo, agua estéril o desinfectada para ciertos procesos).

En **industria general**, la calidad del agua de uso (por ejemplo, agua de calderas, torres de enfriamiento, procesos químicos) suele basarse en requerimientos técnicos del proceso más que en normativa de calidad previa. Sin embargo, **las descargas industriales sí están reguladas**: la EPA establece **Effluent Guidelines** por sector industrial (por ej., para plantas textiles, papeleras, refinerías, etc.) que limitan contaminantes en sus efluentes. Además, los permisos NPDES aseguran que las descargas cumplan con criterios de calidad de agua del cuerpo receptor (por ejemplo, no exceder la concentración de metales o DBO que afecte a la vida acuática).

Para **aguas recreativas con contacto primario** (balnearios, playas, ríos usados para nadar), la EPA emite **Criterios de Calidad Recreativa**. Los indicadores clave son bacteriológicos: tradicionalmente **E. coli** (en agua dulce) y **enterococos** (en agua marina) como indicadores fecales. El criterio nacional recomienda que en agua de baño **E. coli no exceda 126 UFC/100 mL (promedio geométrico)** y **235 UFC/100 mL en muestra puntual**epa.gov; alternativamente enterococos ≤35 UFC/100 mL (geo.media) en mar. En 2012 EPA actualizó criterios a un enfoque de **promedio geométrico** y **valor estadístico umbral (STV)**: por ejemplo, para un nivel de riesgo (~36 enfermedades por 1000 bañistas) se sugiere *E. coli* GM ≤126 y STV 410 UFC/100 mL, *Enterococcus* GM ≤35 y STV 130 UFC/100 mLepa.govepa.gov. Muchos estados adoptan estos valores en sus estándares de aguas de recreación. Esto equivale aproximadamente a que **<5% de las muestras excedan esos STV**. No se regulan parámetros químicos en zonas de baño a ese nivel (salvo indirectamente vía criterios de calidad de agua ambientales).

Para **aguas recreativas sin contacto** (p.ej. lagos ornamentales, navegación), no hay estándares microbiológicos específicos federales. Se aplican criterios generales para proteger la vida acuática y evitar molestias: por ejemplo, evitar proliferación de algas nocivas (control de nutrientes), prevenir acumulación de basura y aceites (leyes locales prohíben arrojar desperdicios), etc. Muchas jurisdicciones simplemente clasifican esas aguas como de "pesca y vida silvestre" aplicando criterios de protección ecológica.

En **transporte marítimo/puertos**, la calidad del agua está regida principalmente por criterios de protección ambiental marino-costera (por ej., cumplir con estándares para uso recreativo secundario, preservación de flora/fauna marina). Estados costeros tienen estándares para aguas estuarinas y portuarias basados en la categoría de uso más sensible (p.ej. pesca, marisqueo o recreación secundaria). Además, convenios internacionales (MARPOL) regulan que no se descarguen hidrocarburos, basura o aguas de lastre contaminadas en puertos.

Para **agua para energía** (hidroeléctricas, torres de enfriamiento), no existen estándares de "calidad" de agua de alimentación impuestos por ley; la preocupación se centra en las **descargas térmicas** y químicas. La EPA bajo la CWA establece normas para descargas de agua de enfriamiento (regla 316(a) sobre impacto térmico: la elevación de temperatura del efluente no debe dañar el ecosistema receptor) y regula la **captura de peces en tomas de enfriamiento** (316(b)). Internamente, las plantas requieren agua con baja dureza, sólidos y sílice para evitar incrustaciones en calderas de alta presión, pero esos son criterios de ingeniería, no normas legales.

En **reúso de aguas residuales tratadas**, Estados Unidos ha optado por guías y estándares a nivel estatal. No hay una norma federal obligatoria, pero la EPA promueve lineamientos (la *EPA 2012 Guidelines for Water Reuse*). Estados pioneros como California (Título 22) exigen, por ejemplo, para **reúso urbano e irrigación de cultivos consumidos crudos**: *tratamiento terciario con filtración y desinfección,* ***≤2.2 NMP/100 mL coliformes totales*** *en media 7 días (y <23 en 1 sola muestra)*epa.gov, turbidez ≤2 NTU, DBO_5 ≤10 mg/L. Para **usos menos estrictos** (riego de cultivos industriales o parques sin público presente) se permite tratamiento secundario desinfectado con **≤200 NMP/100 mL coliformes**. La mayoría de estados con clima árido (Florida, Texas, Arizona, etc.) tienen normas similares, muchas inspiradas en las de California. En 2023, la **UE** incluso adoptó un reglamento similar al modelo californiano para reúso agrícolaepa.govepa.gov. En EE.UU., por tanto, los parámetros clave en agua reutilizada varían por estado y uso, pero siempre incluyen límites de bacterias (coliformes/E. coli), turbidez, DBO, a veces nutrientes (por preocupaciones de algas si se usa en lagos) y metales pesados si hay exposición prolongada (por ejemplo, la Norma NSF/ANSI 350 para aguas grises recicladas establece estándares para reutilización segura a nivel local, incluyendo <10 mg/L nitrógeno total, etc., aunque voluntaria).

Para **vertimiento de efluentes industriales o municipales** a cuerpos de agua, la EPA establece **Criterios de Calidad de Agua** para la **protección de vida acuática** y para **uso humano** (pesca, recreación). Por ejemplo, criterios para **oxígeno disuelto** (mínimo ~5 mg/L para agua dulce frías), **amoniaco** (pH-dependiente, ej. <0,02 mg/L NH_3 no ionizado crónico), **metales disueltos** (valores muy bajos, e.g. cadmio ~0.25 µg/L crónico, mercurio 0.77 ng/L en agua dulce para proteger pecesfao.org), **pesticidas** (atrazina 1–3 µg/L vida acuática), etc.

Estos criterios se utilizan por los estados para fijar **estándares de calidad de agua** y calcular los límites de vertido (permit limits) a través de NPDES. Además, la **regulación secundaria** es la **Urban Wastewater Treatment Rule** para aguas residuales municipales grandes, similar a Europa: requiere **DBO_5 ≤30 mg/L, SST ≤30 mg/L (promedio mensual)** en plantas secundarias grandes, y eliminación de nitrógeno/fósforo si el cuerpo es sensible (ej. Estuarios eutróficos como Chesapeake).

A continuación se presenta una tabla resumen para Estados Unidos, indicando rangos típicos o valores clave de calidad del agua por sector, con sus fuentes. Dado que en EE.UU. muchos estándares son recomendaciones, se marcan con (*) aquellos no federales sino basados en guías reconocidas o normas estatales comunes.

Tabla - Parámetros clave de calidad del agua y valores típicos en EE.UU. por sector:

Parámetro	**Agua Potable (EPA)**	**Agricultura / Riego (guías EPA/FAO*)**	**Ganadería (agua abrevadero*)**	**Industria Alimentos (FDA/EPA)**	**Industria General (efluente)****	**Acuicultura / Pesca (criterios EPA)**	**Recreación c/contacto (EPA)**	**Recreación s/contacto**	**Reúso Aguas Residuales (ej. California*)**	**Vertimiento/Efluente (EPA/CWA)**
Coliformes / E. coli (UFC/100 mL)	0 (Regla de Coliformes Totales: ausencia de E. coli en 100 mL)defensoria.gob.sv	*≤1000* (agua de riego para alimentos cocidos; OMS)elsalvadorinfo.net; *≤100* si contacto directo con parte comestible (p.ej. hortalizas crudas, recomendación FDA)	*≤ coliformes totales 500* (orientativo, agua ganado debe ser de buena sanidad)	0 (agua debe ser potable para proceso alimentario)defensoria.gob.sv	n.s. en uso; **en efluente**: típico requier. **ausencia de coliformes fecales** en descargas a recreación, o tratamiento terciario avanzado	**≤126 E. coli** (ó ≤33 enterococo) GM en cuerpos de pesca recreativa (criterio crónico para no impactar peces/humanos)	**≤126 E. coli** CFU/100 mL (geomedia) & ≤235 CFU máx (1 muestra) en agua dulce de baño epa.gov; **Ente**	n.s. (no contacto: no estándar específico; cumplir criterios vida acu	*Desinfección Terc.*: **≤2.2 NMP/100mL coliformes** (promedio 7 días) para reúso irrestrictoepa.gov; *≤23* en 1 muestra; o **≤14 MPN/100mL E. coli**	**Variable por permiso**: e.g. descargas sanitarias tratadas generalmente **≤200 NMP/100 mL coliformes fecales** (promedio 30 días) antes de mezclarse con cuerpo receptor

Parámetro	Agua Potable (EPA)	Agricultura / Riego (guías EPA/FAO*)	Ganadería (agua abrevadero*)	Industria Alimentos (FDA/EPA)	Industria General (efluente)**	Acuicultura / Pesca (criterios EPA)	Recreación c/contacto (EPA)	Recreación s/contacto	Reúso Aguas Residuales (ej. California*)	Vertimiento/Efluente (EPA/CWA)
							rocos ≤35 CFU (media) marinoepa.gov	ática)	(Florida)	
Sólidos Susp. Totales (mg/L)	n/a (debe ser clara; turbidez usada)	*<50* (agua de riego presurizado debe filtrarse; sedimentos pueden obstruir)	n.d. (no hay guía específica, turbidez alta reduce consumo)	Debe ser baja para no introducir sedimentos en alimentos	n.s. en agua de aporte; **efluente**: típicamente ≤30 mg/L SST (municipal bien operada)	**<20 mg/L** (aguas naturales clase alta, para corales/truchas); exceso enturbia e impacta biota bentónica	n.s. directo (claro <5 NTU generalmente cumple bacterias); algunas jurisdicciones exigen visibilidad disco Secchi	n.s.	*Turbidez* mejor indicador: ver abajo; (SST en agua recirculada terciaria ~<5–10 mg/L)	**≤30 mg/L** SST en efluentes municipales grandes (promedio mensual) – reg. secundaria EPA; en ríos receptores, criterio de turbidez variable

Parámetro	Agua Potable (EPA)	Agricultura / Riego (guías EPA/FAO*)	Ganadería (agua abrevadero*)	Industria Alimentos (FDA/EPA)	Industria General (efluente)**	Acuicultura / Pesca (criterios EPA)	Recreación c/contacto (EPA)	Recreación s/contacto	Reúso Aguas Residuales (ej. California*)	Vertimiento/Efluente (EPA/CWA)
Turbidez (NTU)	TT: ≤0.3 NTU 95% del tiempo (plantas filtración)epa.gov	*<10 NTU* (máx) para riego por surcos; *<2 NTU* para riego por goteo fino (recomendación técnica)	n.d. (animales beben aguas turbias, pero preferible <50 NTU)	Debe ser baja: visualmente clara (<<5 NTU)	n/a (no estándar entrada; efluente terciario típico <5 NTU)	<~5 NTU en ríos truchero; tolerancia mayor en peces de aguas turbias	>1.2 m en playas No fija NTU, pero turbidez afecta desinfección UV natural; estados pueden orientar ≤5-10 NTU en áreas de baño para visibilidad de	n.d.	**≤2 NTU** (promedio diario) en agua reciclada terciaria filtrada epa.gov	**Efluente**: no federal, algunos estados exigen ≤10-20 NTU (protección estética cuerpo receptor)

Parámetro	Agua Potable (EPA)	Agricultura / Riego (guías EPA/FAO*)	Ganadería (agua abrevadero*)	Industria Alimentos (FDA/EPA)	Industria General (efluente)**	Acuicultura / Pesca (criterios EPA)	Recreación c/contacto (EPA)	Recreación s/contacto	Reúso Aguas Residuales (ej. California*)	Vertimiento/Efluente (EPA/CWA)
							seguridad			
DBO₅ (mg/L)	n/a (agua potable ideal 0 mg/L DBO)	<5 mg/L O_2 (agua superficial muy limpia para riego potable); no hay límite riego en sí, pero DBO alto indica materia orgánica que puede tapar sistemas	n.d.	n.d.	n.s. (calidad entrada no reglamentada); **efluente municipal**: ≤30 mg/L (promedio) obligatoriophfscience.nz	**≤3 mg/L** O_2 (aguas naturales de alta calidad suelen tener DBO bajo); no formal	n.d. (criterio no aplicado a recreación, se usa coliformes)	n.d.	**≤10 mg/L** (recomendado para agua reciclada de alto uso, evita olores y dep. orgánicos)phfscience.nz	**≤30 mg/L** (municipal mediana, base legal)phfscience.nz; efluentes industriales varían según sector (EPA effluent guidelines)
DQO (mg/L)	n/a	n.d.	n.d.	n.d.	n.s.; efluente municipal aprox. 100–150 mg/L correla	**≤20 mg/L** O_2 (aguas superficiales limpias suelen tener CDO baja, sin	n.d.	n.d.	n.d. (no se especifica en reuse, se controla DBO)	No normativa federal general; criterio ejemplo: **COD ≤125 mg/L** en UE para efluente

Parámetro	Agua Potable (EPA)	Agricultura / Riego (guías EPA/FAO*)	Ganadería (agua abrevadero*)	Industria Alimentos (FDA/EPA)	Industria General (efluente)**	Acuicultura / Pesca (criterios EPA)	Recreación c/contacto (EPA)	Recreación s/contacto	Reúso Aguas Residuales (ej. California*)	Vertimiento/Efluente (EPA/CWA)
					do a DBO30	norma explícita)				urbano (no en EUA)
Nitrógeno amoniacal (mg/L N)	n.s. (no MCL; gusto <0.5 mg/L NH_4)	<5 mg/L NH_4^+ (irrigación general; niveles altos pueden causar nitrificación suelo)	*<10 mg/L TAN* (N amoniacal total) tolerable en agua ganado; >50 mg/L puede ser tóxico (pH dependiente)	n.d.	n.s. influente; **efluente**: varía—ej. descargas a aguas sensibles suelen tener **N total ≤10 mg/L** (regulado por estados para eutrof.)	**≤0.02 mg/L** NH_3 no-ionizado (criterio crónico vida acuática a pH ~8)www2.gov.bc.ca	n.d. (no criterio recreativo, más ecológico)	n.d.	*Reuso alto:* **N total ≤10 mg/L** (algunos estados lo requieren para proteger aguas subterráneas)	**Depende**: estados fijan N total máx si receptor eutrófico (ej. Florida springs ≤3 mg/L N como criterio)
Nitratos (mg/L NO_3-N)	**10 mg/L N** (MCL, equivalen ~45 mg/L NO_3^-)epa.gov	*≤10 mg/L N* (si agua reuse se aplica en altas cantidades, p.ej. riego	*<20–100 mg/L NO_3^-* (según especie; **100 mg/L NO_3** (~22 mg/L N) es el nivel	Debe cumplir 10 mg/L N (si es potable)	n.s. entrada; **descarga**: nitratos regulados en pocos	**<~1 mg/L N** en aguas superficiales no impactadas;	n.d. (impacta más ecosistema que bañis	n.d.	*Reuso agrícola:* controlado vía tasa de aplicación más	**Variable**: CWA no tiene std nitrato general; estados tienen criterios nutriente

Parámetro	Agua Potable (EPA)	Agricultura / Riego (guías EPA/FAO*)	Ganadería (agua abrevadero*)	Industria Alimentos (FDA/EPA)	Industria General (efluente)**	Acuicultura / Pesca (criterios EPA)	Recreación c/contacto (EPA)	Recreación s/contacto	Reúso Aguas Residuales (ej. California*)	Vertimiento/Efluente (EPA/CWA)
		para evitar lixiviación; no hay límite en agua natural de riego)	guía no exceder para ganado)ag.ndsu.edugov.mb.ca		casos (p.ej. efluentes a agua potable superficial ≤10 mg/L como anti-degradación)	criterio nutriente varía por ecorregión (p.ej. <0.3 mg/L N en arroyos mesotróficos)	tas directamente)		que conc.; sin embargo, algunas guías piden **≤30–45 mg/L NO_3** para agua de riego de ciertas hortalizas acumuladoras (ej. espinaca)	(ej. para ríos montanos <0.3 mg/L N, estuarios <0.5 mg/L)
Nitritos (mg/L NO_2-N)	**1 mg/L N** (MCL, = 3.3 mg/L NO_2^-)	n.d. (nitrito se oxida a nitrato en suelo; no guía)	*<3 mg/L N* (nitrito toleranci a ganado, CCME)ag.ndsu.edu	1 mg/L (si agua potable)	n.s.	**<0.1 mg/L NO_2^-** usual en aguas oxigenadas; nitrito criterio acuático	n.d.	n.d.	*Reuso:* sin estándar específico (parte de N total)	**No estándar** salvo proteger vida acuática (ver amoníaco/nitrato)

Parámetro	Agua Potable (EPA)	Agricultura / Riego (guías EPA/FAO*)	Ganadería (agua abrevadero*)	Industria Alimentos (FDA/EPA)	Industria General (efluente)**	Acuicultura / Pesca (criterios EPA)	Recreación c/contacto (EPA)	Recreación s/contacto	Reúso Aguas Residuales (ej. California*)	Vertimiento/Efluente (EPA/CWA)
						~<0.02 mg/L N para peces sensibles)				
Fósforo (total) (mg/L P)	n.s. (no MCL; recomendación estética <0.2 mg/L PO_4 por plomo en tuberías)	*<0.1–0.3* mg/L P (para evitar obstrucción por algas en sistemas de riego, orientativo)	n.d.	n.d.	n.s. influente; **efluente**: en áreas sensibles se exige **<1 mg/L P** (ej. plantas con terciario biológico/químico)	**<0.01–0.05 mg/L** P en aguas oligotróficas necesarias p/evitar blooms algales (criterios regionales, e.g. FL springs ≤0.05)	n.d.	n.d.	*Reuso:* a menudo requiere control de P si riego cerca de cuerpos sensibles (ej. Florida reuse pide <1 mg/L)	**Variable**: muchos estados tienen estándares de P para lagos (ej. ≤0.05 mg/L) y lo aplican a descargas
pH (unidades)	6.5 – 8.5 (secundario recomend.)	6.0 – 8.5 (ó hasta 9, la mayoría cultivos tolera 6–9)	5.5 – 8.5 (ganado prefiere ~6–8, extremos reducen consumo)	6.5 – 8.5 (agua potable)	**6.0 – 9.0** (estándar típico en permisos de	**6.5 – 9.0** (criterio general para protección vida	6.5 – 9.0 (muchos estados exigen agua	6.0 – 9.0 (similar a protecció	*Reuso tratado:* 6.5 – 8.5 (Calif. Title 22 sugiere cercano	**6.0 – 9.0** en la mayoría de estándares estatales para cuerpos de agua

Parámetro	Agua Potable (EPA)	Agricultura / Riego (guías EPA/FAO*)	Ganadería (agua abrevadero*)	Industria Alimentos (FDA/EPA)	Industria General (efluente)**	Acuicultura / Pesca (criterios EPA)	Recreación c/contacto (EPA)	Recreación s/contacto	Reúso Aguas Residuales (ej. California*)	Vertimiento/Efluente (EPA/CWA)
					descarga)	acuática)	s de baño en rango normal)	n de vida acuática)	neutro para evitar corrosión en riego)	superficiales[jurisprudencia.gob.sv](jurisprudencia.gob.sv)
Conductividad (µS/cm)	n.s. (500 mg/L TDS ~ 800 µS/cm guías sec.)	Depende cultivos: *<700 µS/cm* (excelente, sin restricción); 700–3000 µS/cm (uso con cultivos tolerantes)[elsalvadorinfo.net](elsalvadorinfo.net)	Hasta *~5000 µS/cm* tolerado por ganado resistente; >5000 puede reducir consumo	n.d.	n.s. (no límite en efluente; a veces sí en acuíferos <1000 µS/cm)	**≤1000 µS/cm** (aguas dulces, más alto se considera salobre; criterio 2 ppt salinidad ~ 4000 µS/cm para estuarios)	n.d.	n.d.	*Reuso:* controlar según requerimientos de cultivos (ej. no exceder salinidad del suelo)	**Variable**: no estándar federal, pero vertidos no deben elevar TDS en aguas potables (>500 mg/L).
Oxígeno disuelto (mg/L)	n.a. (tratada ~10 mg/L saturada)	n.d. (río de riego ideal >5 mg/L para evitar	n.d. (ganado puede beber de charcas bajos OD,	n.d.	n.s. entrada; **descarga térmica**: requisit	**≥5 mg/L** (criterio mínimo en aguas frías trucher	n.d. (no norma baño, pero agua	n.d.	*Reuso:* n.d. (pero efluentes bien oxigenados para	**≥5 mg/L** (aguas cálidas) o ≥6.5 mg/L (aguas trucha) como std de calidad

Parámetro	Agua Potable (EPA)	Agricultura / Riego (guías EPA/FAO*)	Ganadería (agua abrevadero*)	Industria Alimentos (FDA/EPA)	Industria General (efluente)**	Acuicultura / Pesca (criterios EPA)	Recreación c/contacto (EPA)	Recreación s/contacto	Reúso Aguas Residuales (ej. California*)	Vertimiento/Efluente (EPA/CWA)
		agua séptica)	no criterio)		os 316a evitan disminución OD en receptor	as; ≥ 5 mg/L general para peces)	s estancadas anóxicas no aptas)		evitar olores)	que descarga debe cumplir tras mezcla
Cloruros (mg/L)	250 mg/L (nivel secundario gusto)	<142 mg/L Cl^- (umbral irrigación sensible, segun FAO); tolerable hasta 350 mg/L para cultivos tolerantes	<500 mg/L (ganado no problema; >1000 diarrea)	<250 mg/L (no corrosión equipos, no sabor en prod.)	n.s.	**<230 mg/L** (criterio agudo EPA vida dulce para cloruro sódico)	n.d.	n.d.	*Reuso:* <250 mg/L (recomendado para proteger suelos a largo plazo)	**Según estado**: ej. algunos imponen ≤230 mg/L Cl en cursos de agua dulces (criterio EPA)
Sulfatos (mg/L)	250 mg/L (secundario, sabor/laxante)	<250–500 mg/L (muchos cultivos ok hasta ~480; altas conc. pueden afectar	<1000 mg/L (ganado mediana tolerancia; >1000 mg/L posible diarrea)b	<250 mg/L (evitar depósitos en calderas/alimentos)	n.s.	**≤250 mg/L** (criterio secundario potable; para vida acuática no	n.d.	n.d.	*Reuso:* sin límite específico (controlado vía TDS total)	No estándar federal, salvo evitar sulfatos altos en suministros públicos.

Parámetro	Agua Potable (EPA)	Agricultura / Riego (guías EPA/FAO*)	Ganadería (agua abrevadero*)	Industria Alimentos (FDA/EPA)	Industria General (efluente)**	Acuicultura / Pesca (criterios EPA)	Recreación c/contacto (EPA)	Recreación s/contacto	Reúso Aguas Residuales (ej. California*)	Vertimiento/Efluente (EPA/CWA)
		permeabilidad suelo con Na)	eefresearch.ca			altamente tóxico a ese nivel)				
Arsénico (As, µg/L)	**10 µg/L** (MCL)epa.gov	*100 µg/L* (FAO sugiere máx riego prolongado para no fitoacumulación)	*<50 µg/L* (NRC sugiere <0.05 mg/L para ganado)	10 µg/L (si agua potable usada)	n.s. entrada; **EPA criterio humano**: 0.14 µg/L en agua (riesgo cancer 10^{-6}, muy bajo; se regula via sedimentos/pescado)	**150 µg/L** (criterio agudo EPA vida acuática dulce; crónico 50 µg/L)	n.d. (no contacto: no ingestión suficiente para riesgo agudo)	n.d.	*Reuso:* típicamente cumple potables, <10 µg/L	**Efluentes NPDES**: si fuente contamina, se puede exigir <10–50 µg/L para cumplir cuerpo receptor.
Plomo (Pb, µg/L)	AL 15 µg/L (acción en grifo; MCLG 0)archive.cdc.gov	*5000 µg/L* (FAO riego máx., muy alto, suelos retienen; evitar acumulación en	*<100 µg/L* (NRC guia ganado)	0 en contacto con alimentos (tuberías sin plomo)	n.s.; **criterio acuático**: 65 µg/L agudo, 2.5 µg/L crónico en agua dulce	**<2.5 µg/L** (crónico dulce, ver anterior); en peces acumulación a	n.d. (contacto breve en agua no causa saturnism	n.d.	*Reuso:* <10 µg/L típ. (si es potable)	**NPDES**: puede fijarse límite bajo (~≤ 50–100 µg/L) para proteger vida acuática según dureza

Parámetro	Agua Potable (EPA)	Agricultura / Riego (guías EPA/FAO*)	Ganadería (agua abrevadero*)	Industria Alimentos (FDA/EPA)	Industria General (efluente)**	Acuicultura / Pesca (criterios EPA)	Recreación c/contacto (EPA)	Recreación s/contacto	Reúso Aguas Residuales (ej. California*)	Vertimiento/Efluente (EPA/CWA)
		horticultura)			(disuelto)	niveles >5 µg/L	o; control via ecosistema)			aguadefensoria.gob.sv.
Mercurio (Hg, µg/L)	2 µg/L (MCL)	*2 µg/L* (recomendado máx riego crónico)	*<10 µg/L* (ganado; bioacumula en cadena alimenticia)	0 en proceso alimentos (usualmente ND)	n.s.; **criterio humano (pescado)**: 0.3 mg/kg en pez (equiv a agua ~12 ng/L); **criterio ac. agudo**: 1.4 µg/L, crónico 0.77 µg/L (dulce)	**<0.77 µg/L** (agua dulce crónico)www2.gov.bc.ca	n.d.	n.d.	*Reuso:* normalmente ND (planta terciaria típica <0.1 µg/L)	**NPDES**: extremadamente bajo si requerido (a veces <0.5 µg/L) por bioacumulación; a menudo se controla vía tratamiento de lodos.
Cadmio (Cd, µg/L)	5 µg/L (MCL)	*10 µg/L* (FAO riego máx)	*<10 µg/L* (ganado, evitar acumulación renal)	~0 (no debe haber en agua proceso)	n.s.; **criterio acuático**: depende dureza,	**<0.25–2 µg/L** (vida acuática)	n.d.	n.d.	*Reuso:* <5–10 µg/L en agua recuperada (lograd	**NPDES**: puede exigirse <10–50 µg/L para industrias, según

Parámetro	Agua Potable (EPA)	Agricultura / Riego (guías EPA/FAO*)	Ganadería (agua abrevadero*)	Industria Alimentos (FDA/EPA)	Industria General (efluente)**	Acuicultura / Pesca (criterios EPA)	Recreación c/contacto (EPA)	Recreación s/contacto	Reúso Aguas Residuales (ej. California*)	Vertimiento/Efluente (EPA/CWA)
					ej. agua blanda crónico ~0.25 µg/L, agudo ~2.0 µg/L				o con potabilización)	carga y receptor (valores bajos por toxicidad)
Cromo (Cr, µg/L)	100 µg/L (MCL, como total Cr)	*100 µg/L* (FAO riego)	*50 µg/L* (ganado)	100 µg/L (si potable)	n.s.; **criterio ac. Cr VI**: 16 µg/L agudo, 11 µg/L crónico (dulce); Cr III menos tóxico (570 µg/L crónico)	**<11 µg/L** (Cr VI crónico)	n.d.	n.d.	*Reuso:* <50 µg/L (esperable)	**Permisos**: dep. especiación; algunos efluentes industriales tienen límite 50 µg/L Cr VI.
Zinc (Zn, µg/L)	5000 µg/L (secundario 5 mg/L gusto)	*2000 µg/L* (2 mg/L, riego máx recomendado)	*<5000 µg/L* (ganado tolera hasta ~5 mg/L Zn)	<5000 µg/L (en agua ingredientes, por sabor)	n.s.; **criterio acuático**: depende dureza, ~120 µg/L crónico	**<120 µg/L** (agua dulce crónico a dureza 100 mg/L)	n.d.	n.d.	*Reuso:* cum. potable (<5 mg/L)	**Efluentes**: raramente específico, pero p.ej. para minas se pide <~1000 µg/L.

Parámetro	Agua Potable (EPA)	Agricultura / Riego (guías EPA/FAO*)	Ganadería (agua abrevadero*)	Industria Alimentos (FDA/EPA)	Industria General (efluente)**	Acuicultura / Pesca (criterios EPA)	Recreación c/contacto (EPA)	Recreación s/contacto	Reúso Aguas Residuales (ej. California*)	Vertimiento/Efluente (EPA/CWA)
					en agua moderada					
Hidrocarburos (aceites & gras)	No deben estar: **ausencia de película** en agua potable defensoria.gob.sv	*<0.1 mg/L* (no pelíc. visible en riego; ev. hidrocarburos en cultivos)	*<0.3 mg/L* (evitar consumo accidental por ganado)	0 (no debe haber hidrocarburos en agua de proceso)	Las descargas a agua no deben causar **iridiscencia**: criterio visual de CWA; a menudo <10 mg/L en efluente	**Ausencia de película** (criterio narrativo EPA: "no visible oil sheen" en superficie)	Ausencia de películas aceitosas (criterio narrativo para playas)	n.d.	*Reuso:* <1 mg/L (valor operativo si agua viene de municipal)	**NPDES**: en muchos casos, límite <=15 mg/L grasas/aceites en efluentes industriales, y **prohibición de película visible**defensoria.gob.sv
Compuestos org. volátiles (BTEX, etc)	MCLs: benceno 5 µg/L, tolueno 1000, xileno 10,000, etc.	n.d. (no aplicable a agua de riego; valores mínimos por sabor en cultivos)	n.d.	0 (no deben estar)	Regulados caso a caso: BTEX en efluente industrial de refinerías típ.	**Criterios EPA** p.ej. benceno 130 µg/L (vida acuática agudo) y 710 µg/L	n.d.	n.d.	*Reuso:* deben estar ND tras tratamiento terciario (carbón, etc. si eran	**NPDES**: límites varían por industria, ej. efluentes de PTAR municipales < 5 µg/L benceno raramente presente

Parámetro	Agua Potable (EPA)	Agricultura / Riego (guías EPA/FAO*)	Ganadería (agua abrevadero*)	Industria Alimentos (FDA/EPA)	Industria General (efluente)**	Acuicultura / Pesca (criterios EPA)	Recreación c/contacto (EPA)	Recreación s/contacto	Reúso Aguas Residuales (ej. California*)	Vertimiento/Efluente (EPA/CWA)
					<100 µg/L cada uno	(crónico) en dulce; muchos VOCs volatilizan antes de afectar agua			presentes)	tras aireación.
Detergentes (MBAS)	n.s. en MCL (espuma en agua potable indeseable >0.5 mg/L MBAS)	*<0.5 mg/L* (MBAS, umbral de espuma visible en riego)	n.d. (evitar espumas en bebederos)	n.d.	No normativa fed.; algunos estados tienen **criterio narrativo** "no foam in receiving waters"	MBAS (azul de metileno) criterio secundario 0.5 mg/L para evitar espuma en ríos	n.d.	n.d.	*Reuso:* <0.5 mg/L (meta estética)	**Narrativo**: no producir espuma persistente en el cuerpo receptor.
Plaguicidas / Herbicidas	Varios MCL: atrazina 3 µg/L, 2,4-D 70 µg/L, alaclor 2	*Límite detectabilidad* (no deben exceder LMR en cultivos; en agua	n.d. (evitar que beban agua contaminada con pesticida	0 (no debe haber residuos en agua insumo)	Effluent guidelines: variable; **criterios EPA** muy	**µg/L o ng/L**: cada pesticida tiene criterio ambien	n.d.	n.d.	*Reuso:* debería cumplir estándares potable para pestici	**NPDES**: generalmente no se permiten pesticidas en descargas; aplican

Parámetro	Agua Potable (EPA)	Agricultura / Riego (guías EPA/FAO*)	Ganadería (agua abrevadero*)	Industria Alimentos (FDA/EPA)	Industria General (efluente)**	Acuicultura / Pesca (criterios EPA)	Recreación c/contacto (EPA)	Recreación s/contacto	Reúso Aguas Residuales (ej. California*)	Vertimiento/Efluente (EPA/CWA)
	µg/L, etc.	de riego deseable <<0.1 mg/L)	s agrícolas)		bajos, ej. DDT 0.001 µg/L en agua, 2,4-D 2 µg/L (vida acuática)	tal; muchos organoclorados <0.1 µg/L por toxicidad bioacumulativa			das si es riego de alimento (ej. atrazina <0.1 µg/L)	normas de uso de pesticidas separadas (permiso de aplicación en agua).
Microplásticos	No regulados aún (EPA investiga; enfoque en filtrar partículas)who.int	No regulados (estudios en curso sobre efectos en riego/suelo)	No reg. (preocupación plásticos en tanques ganado)	n.d.	Sin norma; EPA desarrolla métodos monitoreoepa.gov	Investigación en curso sobre impactos en peces; actualmente no hay criterio numérico	Sin norma (recomendación: evitar playas con microplásticos visibles)	n.d.	No hay estándar; California exige monitoreo en agua potable a partir de 2023waterboards.ca.gov (indicativo para futuras normas)	No regulado por CWA hasta ahora; se estudia vía contaminación de origen difuso.

<small>*Fuentes:* EPA National Primary Drinking Water Regulations (MCLs)epa.govepa.gov; EPA Secondary Drinking Water Standards; USDA/FAO Irrigation Water Quality Guidelineselsalvadorinfo.net; CCME 2005 Livestock Water Quality (nitratos/nitritos)ag.ndsu.edu; FDA Food Code; EPA Ambient Water Quality Criteria (criterios de vida acuática)www2.gov.bc.ca; EPA Recreational Water Quality Criteria 2012epa.govepa.gov; California Title 22 Recycled Water Criteriaepa.gov; EPA NPDES regulations (40 CFR) y guía EPA Reuse 2012phfscience.nz.</small>

Notas: En Estados Unidos, aunque existen lineamientos generales, la implementación varía: por ejemplo, **cada estado** fija sus estándares de calidad de cuerpos de agua (muchos adoptan los criterios EPA como los mencionados, pero adaptados a sus ecosistemas). De igual modo, los requisitos de **reúso** se dictan a nivel estatal; por eso se indican valores típicos de California/Florida como referencia, siendo estados líderes en reúso. Cabe destacar que la **tendencia reciente** es **fortalecer estándares microbiológicos**: en 2022 la EPA promulgó límites casi **cero** para contaminantes emergentes como PFAS en agua potable (ej. PFOA/PFOS 4 ng/L)epa.govepa.gov, y estados como California están comenzando a monitorear microplásticos en agua potable para eventualmente regularloswaterboards.ca.gov. Para aguas recreativas, la adopción de **enterococos** como indicador en vez de coliformes fecales ha sido clave para una mejor correlación con riesgo sanitarioepa.gov.

Unión Europea

Normativa y estructura: La Unión Europea cuenta con un marco normativo supranacional para la calidad del agua, implementado por cada Estado miembro. Destacan varias **Directivas Europeas**: la **Directiva de Agua Potable** (establece parámetros para agua de consumo humano), la **Directiva de Aguas de Baño** (calidad de aguas recreativas), la **Directiva Marco del Agua (DMA)** y sus directivas hijas (que fijan objetivos de calidad ambiental para cuerpos de agua y descargas), y más recientemente el **Reglamento de Reutilización de Aguas (2020/741)**. A continuación se sintetizan los principales.

Para **agua potable**, la **Directiva (UE) 2020/2184** (revisión de la 98/83/CE) establece estándares mínimos obligatorios en todos los Estados miembroseur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu. Los parámetros incluyen: **microbiológicos** – *Escherichia coli 0/100 mL, Enterococos 0/100 mL, Clostridios sulfito-reductores 0/100 mL* (indicadores de seguridad microbiológica); **físico-químicos** – *pH* generalmente 6.5–9.5 (rangos pueden ajustarse nacionalmente), *turbidez ≤1 NTU* en distribución; **sustancias químicas** con valores paramétricos como *arsénico 10 µg/L, plomo 10 µg/L, cadmio 5 µg/L, mercurio 1 µg/L, cromo 25 µg/L (desde 2036, antes 50 µg/L)*, *nitrato 50 mg/L, nitrito 0.5 mg/L (en redes)*, *fluoruro 1.5 mg/L, boro 1.5 mg/L*, *antimonio 5 µg/L, selenio 10 µg/L*, etc. Además fija valores para *pesticidas individuales 0.1 µg/L (cada uno) y total de pesticidas 0.5 µg/L*, *tri-halometanos totales 100 µg/L*, *PFAS total 0.5 µg/L (500 ng/L, nuevo parámetro)*, etc. Estas normas son estrictas; por ejemplo, la exigencia de plaguicidas 0.1 µg/L es un "valor guía" uniforme independiente de toxicidad (el famoso criterio "una gota en una piscina olímpica"). Cada país puede agregar más parámetros pero no relajar los comuneseur-lex.europa.eu. La vigilancia es obligatoria y se debe informar anualmente. Cabe mencionar que la directiva 2020 introdujo

parámetros emergentes (PFAS, microcistinas, uranio) y exige monitorear **microplásticos** e **hormonas** para evaluar la necesidad de futuros límiteswho.int.

Para **agua de uso industrial alimentario**, no existe una directiva separada; se aplica el Reglamento (CE) 852/2004 de higiene alimentaria que en esencia requiere que el agua que entre en contacto con alimentos sea "potable" según la directiva de agua potable. Por tanto, las fábricas de alimentos y bebidas en la UE utilizan agua de calidad equivalente a potabledefensoria.gob.sv.

En **aguas para agricultura/ganadería**, la normativa europea históricamente no fijó estándares de calidad del agua de riego o bebida animal a nivel continental, dejando esos aspectos a guías nacionales o internacionales (FAO, etc.). Sin embargo, en **2020 se aprobó el Reglamento (UE) 2020/741** sobre **reutilización de aguas depuradas en agricultura**, que **desde junio 2023** impone requisitos mínimos de calidad para el agua regenerada utilizada en riego agrícolaepa.gov. Este reglamento define 4 clases de agua regenerada (A, B, C, D) con distintos **criterios microbiológicos y de tratamiento** según el tipo de cultivo y método de riegoepa.govepa.gov. Por ejemplo, para riego de cultivos consumidos crudos con posible contacto directo (clase A) se exige tratamiento terciario con filtración y desinfección, logrando **E. coli ≤10 UFC/100 mL (percentil 90)**, **Coliformes fecales 0 en 100 mL** (deseable), **Turbidez ≤5 NTU** (máx), **DBO_5 ≤10 mg/L**, **SST ≤10 mg/L**, **ausencia de huevos de helmintos**epa.gov. Para clases menos estrictas (p.ej. riego de cultivos industriales o riego por goteo de frutales, clase B/C), se permiten **E. coli hasta 100 o 1000 UFC/100 mL** respectivamente y niveles algo mayores de SST (≤35 mg/L) y sin requisito de turbidez estricta, pero siempre con **DBO_5 ≤25 mg/L**pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Este reglamento marca un hito al armonizar la calidad del *agua reutilizada* a nivel de la UE, similar a estándares de algunos estados de EE.UU.

Para **agua de ganadería** (bebida de animales), no hay un estándar unificado de la UE. Usualmente se remiten a recomendaciones de organismos como la **OMS/FAO**. Algunos países miembros tienen guías (p.ej. Alemania sugiere límites de nitratos, sulfatos similares a CCME), pero no directiva comunitaria.

En **acuicultura**, tampoco hay directiva específica. Existió la **Directiva 2006/44/CE** sobre calidad de aguas continentales aptas para peces, y la **Directiva 2006/113/CE** para moluscos, que establecían ciertos parámetros (p.ej. *saturación O_2 ≥ 60%*, *NH_3 ≤ 0.025 mg/L*, *metales pesados en ciertos µg/L*) pero ambas fueron derogadas en 2013 al integrarse en la Directiva Marco del Agua (DMA). Ahora, la protección de aguas para pesca y acuicultura se logra a través de los **Objetivos Ambientales** de la DMA: lograr buen estado ecológico, que implícitamente incluye condiciones adecuadas de oxígeno, nutrientes, contaminantes bajos, para sustentar vida acuática (así protegiendo la acuicultura y pesca silvestre). Adicionalmente, normas sanitarias como el Reglamento (CE) 853/2004 establecen criterios microbiológicos para productos pesqueros (ej. E. coli en moluscos bivalvos), lo que indirectamente exige buena calidad del agua de donde provienen.

Para **aguas recreativas con contacto directo**, rige la **Directiva 2006/7/CE de Aguas de Baño**. Esta directiva clasifica las playas y zonas de baño en **"Excelentes", "Buenas", "Suficientes" o "Insuficientes (malas)"** en base a análisis de **E. coli** e **intestinal**

Enterococci en las muestras durante la temporadapmc.ncbi.nlm.nih.gov. Los criterios son basados en percentiles estadísticos (percentil 95 y 90) calculados con los datos de las últimas 4 temporadas. Para obtener al menos la categoría **"Suficiente"** (el mínimo legal para considerar apta una zona de baño), los **percentiles 90** deben ser: en **aguas interiores** – *E. coli* ≤900 UFC/100 mL y *Enterococos* ≤330 UFC/100 mL; en **aguas costeras** – *E. coli* ≤500 UFC/100 mL y *Enterococos* ≤185 UFC/100 mLpmc.ncbi.nlm.nih.gov. Estos corresponden aproximadamente a un riesgo tolerable según la OMS. Las categorías **"Excelente"** son mucho más rigurosas (percentil 95: E. coli ≤250 interior / 100 costa; Enterococo ≤100 interior / 40 costa, aproximadamente)ieep.eu. Además, la directiva obliga a realizar perfil sanitario de la playa y una gestión de riesgos (por ejemplo cierres temporales si hay lluvias torrenciales). Cabe destacar que **no regula parámetros químicos** (p.ej. hidrocarburos, toxinas) en zonas de baño, excepto indirectamente a través de la DMA si afectasen el estado ecológico.

Para **aguas recreativas sin contacto** (como lagos ornamentales, deportes náuticos sin inmersión), no hay estándares específicos a nivel UE. Aplica la DMA: es decir, esas aguas deben alcanzar *"buen estado ecológico y químico"*. El *estado químico* exige cumplir las **Normas de Calidad Ambiental (NCA)** de la Directiva 2008/105/CE (enmendada por 2013/39/UE) para contaminantes prioritarios en el agua. Estas NCA incluyen límites anuales promedios muy bajos para ~45 sustancias en la columna de agua (ej: *mercurio 0.05 µg/L en aguas dulces*, *cadmio 0.08–0.25 µg/L dependiendo dureza*, *plomo 1.2 µg/L*, *níquel 20 µg/L*, *benzo(a)pireno 0.00017 µg/L*, *DDT 0.000025 µg/L*, etc.)www2.gov.bc.ca, así como límites en sedimento/biota para algunos (ej. mercurio 20 µg/kg en pez). El *estado ecológico* también considera nutrientes, pH, OD, etc., según tipos de masas de agua, para prevenir eutrofización y deterioro de hábitats. En resumen, aunque no haya una tabla de "agua para uso paisajístico", esas aguas sin contacto deben ser lo suficientemente limpias para no dañar ecosistemas ni producir olores/mal aspecto (lo cual se logra cumpliendo la DMA).

Para **transporte marítimo/uso portuario**, no existen estándares de calidad propios. Los puertos y canales están sujetos a los mismos objetivos de calidad que otras aguas costeras o de ríos (aunque a veces se les asigna categoría de "aguas fuertemente modificadas" bajo DMA, con objetivos ambientales modificados). Además, convenios internacionales complementan: MARPOL impide descargas de petróleo o basura de buques, lo que ayuda a mantener calidad en zonas portuarias. En la práctica, la calidad de aguas portuarias se controla para asegurar que no se excedan niveles de contaminantes que afecten ni a bañistas (si aplicable) ni a fauna marina local.

Para **agua para energía** (hidroeléctricas, torres de enfriamiento), tampoco hay normas de calidad de agua de alimentación. Las hidroeléctricas suelen usar agua de río tal cual (se enfocan en caudal más que calidad, aunque turbidez extrema puede erosionar turbinas). Las torres de enfriamiento pueden usar aguas regeneradas en la UE bajo permisos (por ejemplo, en España existen casos de reutilizar efluentes depurados en refinerías y centrales), en cuyo caso deben cumplir ciertos criterios (similar a riego clase D). Lo que sí existe a nivel UE son normativas para las **descargas térmicas**: la Directiva 2006/44/CE (ya derogada y absorbida en DMA) recomendaba que la temperatura de ríos trucheros no suba más de 1.5 °C por descargas y no supere 21.5 °C (o 10 °C en aguas frías)jurisprudencia.gob.sv. Esto sigue

aplicándose vía condiciones en permisos de vertido (cada país fija límites de temperatura, típicamente <25-30 °C en el efluente y ΔT limitado, para proteger biota).

Para **vertidos de aguas residuales** a cuerpos receptores, la UE tiene la **Directiva 91/271/CEE de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas**, que obliga a un tratamiento secundario en poblaciones >2000 hab con **DBO_5 ≤25 mg/L, DQO ≤125 mg/L, SST ≤35 mg/L** en el efluente (valores medios)eur-lex.europa.eu, y tratamiento adicional (remoción N/P) en áreas sensibles eutróficas. También existen directivas sectoriales (p.ej. Directiva de Emisiones Industriales 2010/75/UE) que, mediante las **Mejores Técnicas Disponibles (MTD)**, establecen rangos de emisión para industrias específicas. Sin embargo, la filosofía UE es que los vertidos se gestionen para que los **objetivos de calidad del cuerpo de agua** se alcancen (enfoque de la DMA). Por tanto, además de cumplir los valores genéricos anteriores, si un río o acuífero no alcanza buen estado químico o ecológico, las autoridades pueden imponer límites más estrictos a vertidos locales.

A continuación se presenta una tabla con algunos parámetros clave y sus valores normativos en la Unión Europea, por sectores de uso correspondientes. Se citan principalmente las directivas mencionadas y, cuando no hay norma explícita UE para un sector, se indican valores guía o requisitos comunes en países miembros.

Tabla - Estándares de calidad del agua en la Unión Europea por sector:

Parámetro	**Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)**	**Agricultura / Riego (Reg. 2020/741† / FAO)**	**Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)**	**Industria Alimentaria (CE 852/2004)**	**Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)****	**Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)**	**Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)**	**Recreación s/Contacto (DMA)**	**Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)****	**Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)****
E. coli / Enterococos (UFC/100 mL)	0 E. coli / 0 Enterococos (en 100 mL)eur-lex.europa.eu	**Clases Reúso**: A: ≤10 E. coli/100mL; B: ≤100; C: ≤1000pmc.ncbi.nlm.nih.gov; (agua residual depurada	(Sin norma UE; se sugiere calidad equivalente	Debe usar agua potable (→ 0 E. coli)	**Efluente urbano**: no exige coliformes, pero muchos países fijan coliformes fecales <200–	**Aguas piscícolas**: Requisito implícito DMA es *ausencia de contaminación fecal significativ*	**"Suficiente"**: *E. coli* 90°≤500 (costa) / ≤900 (interior); *Enterococo* 90°≤185 (costa) / ≤330	No específico (debe cumplir al menos nive	**Clase A** (riego alimentos crudos): *E. coli* ≤10 NMP/100mL (90%	**Efluentes urbanos**: no hay estándar micro en Directiva 91/271, pero *sí* en algunos países (p.ej. Fr: coliformes

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741 † / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
		para riego) – requiere *99.9%* elimin. patógenos	a potable para granjas lecheras)		1000/100mL en vertido tratado secundario	*a* (antigua dir. peces sugería coliformes fecales ≤1000/100mL)	(int.)pmc.ncbi.nlm.nih.gov. **"Excelente"** ~ E. coli 95°≤250 / 100, Enteroc. 95°≤100 / 40	les de "calidad buena ecológica", i.e. baja polución fecal)	muestras)epa.gov; Clase B: ≤100; C: ≤1000; D: ≤10,000. Enterococos no exigidos pero colífagos y C. perfringens en validación Aepa.gov.	fecales <1000/100 mL). DMA exige que aguas receptoras alcancen buenas condiciones sanitarias (ej. balnearias).
Coliformes fecales (NMP	0 en 100 mL (se implican en E.	(Reúso: se mide E. coli como indicador)	(Guías FAO: <1000	0 (agua pot	Igual anterior	Igual anterior	Ver arriba (E. coli/Enterococos sustituyen a	n.d.	Ver arriba (E. coli indicador	n.d. (se controlan por E. coli en

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741† / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
/100 mL)	coli/Enteroc.)		en riego sin restricción coincide con Enteroc.)	able)			coliformes totales en la directiva actual)		principal)	normativa moderna)
Turbidez (NTU)	*≤1 NTU* en red (se controla filtración, no valor paramétrico explícito pero turbidez alta dispararía intervenciones)	Recomendado: <5 NTU (agua cruda a potabilizar) – no norma UE para riego natural; **Reúso clase A**: ≤5 NTU (no exceder en ninguna muestra)epa.gov	n.d.	Debe ser clara (agua potable)	n.s. (efluente control via SST)	**Transparencia**: antiguas directivas peces pedían visibilidad del disco Secchi ≥1 m en aguas salmonídeas; DMA no fija turbidez numérica pero se evalúa indirectamente por	No param. directo, pero la clasificación "excelente" implica aguas visualmente limpias; algunos países tienen guía Secchi >2m en	Sin norma directa (se evita turbidez que degrade hábitat)	**Req. Clase A reuse**: turbidez ≤5 NTU (no superar)epa.gov; Clases B–D no requieren filtración fina (turbidez	**Efluente tratado secundario**: SST ≤35 mg/L ~ turbidez ~ <10 NTU típ. Los ríos/lagos deben cumplir condiciones de claridad suficientes para biota (p.ej. Secchi >~0.5–1m en lagos

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741 † / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
						estado ecológico	zonas baño		mayor aceptable)	mesotróficos).
DBO_5 (mg/L O_2)	n/a (potable ~0)	Aguas superficiales "buenas" para potabilizar suelen DBO_5 <5 mg/L; **Reúso**: Clase A–D: ≤25 mg/L (90% muestras) epa.gov; Clase A requiere además validación desinfección independ. de DBO	n.d.	n.d.	**<25 mg/L** en efluente urbano (>2000 hab)eur-lex.europa.eu (promedio)	**<3 mg/L** típico en aguas de alto estado ecológico (no normativa explícita, se usa como métrica en evaluación)	n.d. (no requerida para baño)	n.d.	**≤10 mg/L** en Clase A (valor máximo absoluto)epa.gov; ≤25 mg/L clases B–D (90-percentil)	**25 mg/L** DBO_5 (media) obligatorio en PTAR convencionaleseur-lex.europa.eu; para proteger aguas sensibles, planes DMA pueden exigir <10 mg/L en efluente (terciario).
DQO (mg/L O_2)	n/a	n.d.	n.d.	n.d.	**125 mg/L** DQO (media)	n.d. (no se usa directamente en	n.d.	n.d.	(No requisito en Reg.	**125 mg/L** DQO en PTAR grandeseu

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741 † / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
					en efluente urbanoeur-lex.europa.eu	estado ecológico, se prefiere DBO/nutrientes)			reuse, se usa DBO)	r-lex.europa.eu. Industrias: BAT definen DQO según sector (p.ej. refino ~30-100 mg/L).
Nitrógeno amoniacal (mg/L N)	n.s. (no parámetro en directiva potable actual, solo guía amonio indicador de contaminación: 0.50 mg/L NH_4^+ recomend.)	**Aguas superficiales potabilizables**: NH_4^+ <0.05 mg/L (clase I excelente) en algunos países; **Riego reuse**: no hay límite específico en 2020/741, pero	n.d.	n.d.	No estándar general UE en efluente; **DMA**: aguas superficiales buenas suelen [NH_4] <0.2 mg/L. Zonas sensibles nitrógeno: Directiva	**≤0.04 mg/L NH_3** (aprox, para buen estado en ríos fríos, índice EQS derivado del pH y temp; criterios varían por país)	n.d.	n.d.	*No exigido en reg. UE reuse*, pero algunos países pueden fijar N total en planes reutilización para	**N total**: en efluentes a zonas eutróficas, máx 10-15 mg/L (reducción 75%)eur-lex.europa.eu. Criterios de calidad: e.g. ríos bajos DIN <2 mg/L para buen estado en

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741 † / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
		nitrificación deseable para evitar NH_3 volátil fitotóxica			91/271 pide N total reducción 70-80% (efluente ~<10-15 mg/L N).				evitar lixiviados	ciertas ecozonas.
Nitratos (mg/L NO_3^-)	**50 mg/L** (paramétrico en agua potable) elsalvadorinfo.net	n.d. (no hay estándar riego natural; *Reg. 2020/741* tampoco fija nitrato en agua regenerada, se maneja vía planes de riego).	n.d. (No norma UE; directiva nitratos (91/676/CEE) regula nitratos en acuíferos por	Debe ser potable → <50 mg/L	n.s. efluente; **Directiva Nitratos** obliga <50 mg/L NO_3 en acuíferos y corrientes subterráneas (límite legal)	**≤5-10 mg/L NO_3-N** en aguas superficial buen estado oligotrófico (no legal, meta ecológica; directiva nitratos cubre aguas potables)	n.d. directo (no afecta bañistas, pero nitrato alto sugiere polución agricola)	n.d.	No hay valor en reuse EU, pero planes de gestión de riesgo deben considerar evitar contaminación suelo/acuífero con	**50 mg/L** en aguas subterráneas es límite de calidad (Dir. Nitratos/Agua Potable); ríos no tienen estándar nitrato per se excepto si son fuente de potable.

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741 † / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
			fuentes agrarias, no en agua de bebida animal)						nitratos.	
Nitritos (mg/L NO_2^-)	**0.50 mg/L** en red (param. con 0.1 mg/L en planta potabilizadora)	n.d.	n.d.	<0.1–0.5 mg/L (si potable)	n.s.	**≤0.01 mg/L NO_2-N** típico en aguas bien oxigenadas; nitrito elevado indicaría polución orgánica.	n.d.	n.d.	n.d.	**Directiva Agua**: nitrito en aguas subterráneas 0.1 mg/L como indicador (no exceder). No estándar superficial general.
Fósforo (total)	n.s. (no parámetro en	n.d. (no norma UE; solo se	n.d.	n.d.	**Directiva 91/271**: en zonas	**Valores guía DMA**: varía por tipo, ej.	n.d.	n.d.	n.d. (no fijado en	**Calidad ambiental**: las NCAs de 2013

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741 † / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
(mg/L P)	directiva potable)	controla efluente en sensibles)			sensibles eutróficas se exige reducción P 80% (efluente típico objetivo <1-2 mg/L P total)	lago mesotrófico ≤0.025 mg/L P, río oligotrófico <0.05 mg/L P.			reuse 2020)	incluyen P solo de forma indirecta en lagos. Países fijan sus estándares P (ej. <0.1 mg/L ríos). Vertidos en áreas eutróficas: <1 mg/L.
pH (unidades)	6.5 – 9.5 (requisito paramétrico)	~6 – 8.5 (recomendado en aguas de riego y reuse)	~5.5 – 8.5 (aguas de bebida animal, no oficial)	~6.5 – 8.5 (si es potable)	**6 – 9** generalmente en autorizaciones de vertido (Directiva peces derogada sugería 6–9)	**6 – 9** (DMA requiere que pH no se desvíe significativamente de condiciones naturales; típicamente 6-9 tolerado)	n.d. (no en directiva de baño, pero aguas muy ácidas/cáusticas estarían cubiertas por DMA)	6 – 9 (similar a protección biota)	**≥6 – ≤9** (implícito, agua regenerada debe cumplir condiciones neutrales para	**6 – 9** (común en estándares de calidad superficial nacionales, p.ej. Dir. peces 6–9)

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741 † / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
									cultivos)	
Conductividad (µS/cm)	n.s. (no paramétrico UE; algunos países 2500 µS/cm guía potable)	n.d. UE; FAO: <700 excelente, >3000 problemático.	n.d.	n.d.	n.s. (pero vertidos no deben salinizar; p.ej. planes DMA establecen salinidad <1 ppt en ríos frescos)	**<1000 µS/cm** (~0.5 g/L) en ríos de agua dulce; estuarios varía. DMA vigila salinidad como parte del estado.	n.d.	n.d.	n.d. (no en reglamento reuse, pero recomienda vigilancia salinidad para cultivos)	No estándar UE general; países pueden tener guía TDS en aguas potables superficiales.
Oxígeno disuelto (mg/L)	n.a.	n.d.	n.d.	n.d.	**≥2 mg/L** en efluentes (valor deseado para evitar zona anóxica inmediata)	**≥7–9 mg/L** saturación alta para estado "muy bueno" en aguas frías; Directiva peces ex-salmonídeas pedía ≥9 mg/L 50% del	n.d. (no en directiva baño)	n.d.	n.d.	**Criterio ecológico**: típ. ≥5 mg/L (salmonídeos), ≥4 mg/L (ciprínidos) para buen estado. Permisos de vertido exigen no

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741 † / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
						tiempo, ≥7 mg/L mínimojurisprudencia.gob.sv. Ciprínidos: ≥7 mg/L 50%				bajar OD del receptor bajo umbral (ej. 6 mg/L).
Cloruros (mg/L)	250 mg/L (guía recomendada palatabilidad)	n.d. (FAO: <142 mg/L sin restricción en riego continuo)	n.d. (no regla UE; Cl^- alto puede afectar ganado ligeramente)	~250 mg/L (si agua potable)	n.s. (vertidos industriales costeros pueden tener salmuera; permisos imponen no exceder cierto Cl en río)	**≤ Cl natural + ~30%** (DMA espera no salinización; ej. ríos centro-EU suelen <50 mg/L Cl)	n.d.	n.d.	n.d.	**NCA para Cl**: no listado en 2013/39, pero países como Alemania tienen ≤50-200 mg/L según río.
Sulfatos (mg/L)	250 mg/L (guía palatabilidad)	n.d. (generalmente no limitante salvo	n.d.	~250 mg/L	n.s.	No listado en NCAs; su incremento puede detectarse en	n.d.	n.d.	n.d.	No estándar EU, algunos países tienen guía ≤200-

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741 † / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
		suelos cerrados)				estado químico acuíferos.				250 mg/L en aguas superficiales de buena calidad.
Arsénico (µg/L)	10 µg/L defensoria.gob.sv	n.d. UE (FAO riego: 100 µg/L)	n.d.	10 µg/L (si potable)	NCAs (2013/39/UE): **Arsénico no incluido**; países pueden fijar límites locales.	**<50 µg/L** (valor guía antiguo p/aguas piscícolas); hoy se evalúa en biota.	n.d.	n.d.	n.d.	**EQS biota**: 20 µg/kg en pescado (As inorgánico) según algunos países. Agua: sin NCA, criterio nacional NL ~13 µg/L.
Plomo (µg/L)	10 µg/L (param.)	n.d. (FAO: 5000 µg/L)	n.d.	10 µg/L	**EQS AA**: 1.2 µg/L (promedio anual agua dulce)mde.maryland.gov; 14 µg/L agudo	**≤1.2 µg/L** disuelto en aguas superficiales (ver NCA)	n.d. (aunque plomo en sedimentos puede cerrar playas si extremo)	n.d.	n.d.	**1.2 µg/L** agua superficial (objetivo ambiental)mde.maryland.gov. Vertidos deben cumplirlo

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741 † / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
					(MAC) en 2013/39/UE.					tras dilución (forzando límites ~15 µg/L en efluente típico).
Mercurio (µg/L)	1 µg/L (param.)	n.d. (FAO: 2 µg/L)	n.d.	1 µg/L	**EQS AA**: 0.05 µg/L (aguas dulces, prom. anual); *Nota:* En lugar de agua, se usa **biota**: 20 µg/kg peso fresco objetivo (pez depredador)fao.org.	**0.05 µg/L** en agua (muy bajo, bajo LMQ) y <20 µg/kg en pescados (EQS biota)fao.org.	n.d. (no medido para baño)	n.d.	n.d.	**Vertidos**: prácticamente deben eliminar Hg; BAT exige niveles <1 µg/L en efluentes industriales.
Cadmio	5 µg/L	n.d. (FAO: 10)	n.d.	5 µg/L	**EQS AA**: 0.08 – 0.25	**<0.25 µg/L** (agua blanda,	n.d.	n.d.	n.d.	**Vertidos**: BAT refino Zn/Pb: Cd

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741 † / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
(µg/L)					µg/L (según dureza agua)www2.gov.bc.ca; agudo 0.45 – 1.5 µg/L.	crónico)www2.gov.bc.ca				<50 µg/L; otros deb. cumplir para no superar 0.25 en río (dilución grande req.).
Cromo VI (µg/L)	n.d. param (Cr total 25 µg/L en 2036)	n.d. (FAO: 100 total)	n.d.	25 µg/L total (futuro)	**EQS AA**: 0.6 µg/L (Cr VI, agua dulce); MAC 32 µg/L.	**0.6 µg/L** (muy estricto, pero muchos ríos no tienen Cr VI natural)	n.d.	n.d.	n.d.	**Vertidos**: Ind. curtiduría por ej. <150 µg/L total; deben no elevar fondo para cumplir 0.6 a largo plazo.
Zinc (µg/L)	n.s. (aesthetic ~3000 µg/L)	n.d. (FAO: 2000)	n.d.	n.d.	**EQS AA**: 7.8 µg/L (disuelto, agua dura, valor tentativo en algunos países;	~≤10 µg/L disuelto para buen estado en ríos trucha (directrices	n.d.	n.d.	n.d.	**Vertidos**: tratados via BAT: ej. efluente galvanoplastia <500 µg/L Zn; para cumplir objetivos

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741 † / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
					no listado como prioritario en 2013).	nacionales)				locales en río si sensibles (caracínidos toleran hasta decenas µg/L).
Hidrocarburos totales (Aceites)	No deben estar: **0 visibilidad, 0 olor**	n.d. (no norma UE; evitar aceites en agua de riego por obvias razones)	n.d.	0 (no contacto con alimentos)	**Directiva 2006/11/CE (derogada)** listaba aceites minerales como sustancia a controlar – hoy DMA: *"No produzcan película visible ni espuma persistente"*.	**Sin película ni residuos** (criterio químico general en aguas superficiales)	**Sin film graso** (playas con mancha de aceite se cierran; directiva info bañista lo contempla)	n.d.	**Clase A reuse**: ≤0.1 mg/L hidrocarburos alifáticos (guía propuesta en algunos estándares nacionales)	**Vertidos**: típicamente ≤5–10 mg/L en efluentes industriales (p.ej. aguas residuales de separadores). En aguas receptoras: *no visible ni >0.3 mg/L (valor guía OSPAR)*.

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741 † / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
Compuestos orgánicos volátiles (BTEX, etc.)	Parámetros individuales: Benceno 1 µg/L, CCl_4 2 µg/L, 1,2-Dicloroetano 3 µg/L, Tricloroetileno 10 µg/L, etc. (98/83/CE)	n.d.	n.d.	0 en agua de proceso	**EQS agua**: ej. benceno 8 µg/L (AA); tolueno 74 µg/L (AA); Xileno no prioritario (guías nacionales ~300 µg/L).	**Muy bajos** (por ej. benceno <8 µg/L mediogov.mb.ca, muchos VOC volatilizan o degradan)	n.d.	n.d.	n.d.	**Vertidos**: regulados por IED/BAT sectorial (p.ej. plantas químicas deben reducir VOC a ppm antes de verter, muchas veces incinerarlos).
Detergentes (SAAM)	n.s. (algunos países ex. Esp: MBAS 200 µg/L guía en potable)	n.d. (no directiva; criterio estético: no espuma)	n.d.	n.d.	**NCA**: LAS (surfactantes aniónicos) 2013 proponía 0.3 mg/L (no aprobado finalmente a lista	**Sin espuma** visible en aguas naturales (criterio narrativo DMA)	sin espuma	n.d.	n.d.	**Vertidos**: se incluye en control de *DQO* indirectamente. Muchos países monitorean MBAS en ríos (<0.1–0.3 mg/L deseable).

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741† / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
					prioritaria)					
Plaguicidas (µg/L)	**0.1 µg/L** cada plaguicida; 0.5 µg/L total (límite *muy estricto* en agua potable) defensoria.gob.sv	*Directiva 91/414/CEE* prohíbe el uso de plaguicidas persistentes que contaminan agua; sin umbral directo en agua de riego.	n.d.	Debe ser potable → mismos límites (residuos cero)	**EQS AA**: Ej. *Lindano 0.02 µg/L*, *DDT 0.025 ng/L*, *Atrazina 0.6 µg/L*, *Clorpirifos 0.03 µg/L*, etc. Valores muy bajos para protección biotaccme.ca.	**Ultra-bajos**: organoclorados en ng/L, organofosforados pocas ng/L para no dañar invert. acuáticos.	n.d. (no medidos en aguas de baño, pero contaminación química cubriría cierre por DMA si supera EQS)	n.d.	**Reg. reuse**: exige que agua regenerada cumpla Dir. 98/83 para pesticidas si se usa en cultivos consumidos crudos (práctica recomendada).	**Vertidos**: altamente regulados vía autorizaciones de uso (p.ej. no arrojar aguas con pesticidas). Cumplir EQS agua superfic. – implica usualmente no detección.
Microplá	No regulados aún	No norma. UE lanzó	n.d.	n.d.	No normativa	**En estudio**: EEA indica	No regulado (pero	n.d.	No hay están	No hay límite legal; la

Parámetro	Agua Potable (Dir. 98/83/CE & 2020/2184)	Agricultura / Riego (Reg. 2020/741 † / FAO)	Ganadería (no UE, ref. FAO/WHO)	Industria Alimentaria (CE 852/2004)	Industria General (vertido, Dir. 91/271/CEE)**	Acuicultura / Pesca (DMA objetivos)	Recreación c/Contacto (Dir. 2006/7/CE)	Recreación s/Contacto (DMA)	Reúso Aguas Residuales (Reg. 2020/741)**	Vertido a Cuerpos Receptores (DMA & Dir. 91/271)**
sticos	(Dir. 2020 pide monitoreo e investigación)who.int	Estrategia Plásticos (2018) para reducir vertidos; en agua riego no hay criterio.			directa; se espera incluir posiblemente en revisión DMA.	microplásticos omnipresentes, posibles índices en futuro.	directiva Bathing Water 2020 en discusión propone vigilar basura en playas)		dar (tecnologías de terciario avanzado en reuse pueden eliminar >90% microplásticos).	mayoría microplásticos provienen difusos. La UE trabaja en restringir microplásticos intencionales en productos.

<small>*Fuentes:* Directiva 98/83/CE y 2020/2184/UE (agua potable)eur-lex.europa.eudefensoria.gob.sv; Directiva 2006/7/CE (aguas de baño)pmc.ncbi.nlm.nih.gov; Reglamento (UE) 2020/741 (reutilización agrícola)pmc.ncbi.nlm.nih.govepa.gov; Directiva 91/271/CEE (tratamiento aguas residuales)eur-lex.europa.eu; Directiva 2008/105/CE & 2013/39/UE (calidad ambiental, EQS)www2.gov.bc.camde.maryland.gov; Directiva 2006/44/CE (agua peces)jurisprudencia.gob.sv; OMS/FAO y documentos técnicos UE.</small>

Notas: Los Estados miembros de la UE deben trasponer estas normas a su legislación nacional, pudiendo añadir requisitos más estrictos. Por ejemplo, algunos países fijan valores más bajos de nitratos para ciertas aguas potables o estándares más duros para nutrientes en lagos sensibles. La **Directiva Marco del Agua (2000/60/CE)** es fundamental, ya que integra objetivos de todas las directivas específicas en un enfoque de gestión por cuencas. Su meta es lograr para 2027 (plazo extendido) el *buen estado* de todas las masas de agua, lo que ha

impulsado inversiones en depuración (logrando que >95% de las aguas residuales urbanas en la UE estén adecuadamente tratadaseea.europa.eu) y en control de fuentes difusas de contaminación (ej. limitando fertilizantes vía la Dir. Nitratos). Cabe destacar que la UE, al igual que EE.UU., está abordando contaminantes emergentes: por ejemplo, en 2022 propuso añadir PFAS, beta-estradiol y ciertos antibióticos a la lista de vigilancia de aguas; y la directiva de baño se encuentra en revisión para quizá incluir *cianobacterias toxígenas* como parámetro debido a proliferaciones en aguas recreativas.

Análisis Global y Recomendaciones

Tras examinar la normativa de El Salvador, Estados Unidos y la Unión Europea, se observan tanto **coincidencias** como **diferencias significativas** en los estándares de calidad del agua por sector. A continuación, se presenta un análisis comparativo global, resaltando las tendencias comunes, las brechas normativas y recomendaciones generales:

- **Agua Potable (Consumo Humano):** Este es el uso más estrictamente regulado en todos los países. Se coincide en un **enfoque precautorio absoluto para parámetros microbiológicos**: *cero tolerancia a bacterias fecales* (E. coli, coliformes) y patógenos en el agua de consumodefensoria.gob.sveur-lex.europa.eu. Los valores máximos permisibles de sustancias químicas también son similares porque se basan en guías de la **OMS**. Por ejemplo, nitrato se limita a ~10 mg/L (como N)epa.gov o 50 mg/L (como NO_3), arsénico 0.010 mg/L, cadmio ~0.003–0.005 mg/L, plomo ~0.010–0.015 mg/L, todos en línea con recomendaciones internacionalesdefensoria.gob.svepa.gov. Tanto la UE como EE.UU. y El Salvador adoptan estos niveles, con pequeñas variaciones (p.ej. UE y ES cadmio 3 µg/L vs. US 5 µg/L). Una diferencia es que la UE va incorporando nuevos contaminantes (PFAS, por ejemplo) antes que otros, evidenciando un enfoque dinámico. **Recomendación:** Mantener los estándares alineados a la OMS y revisar periódicamente para incluir contaminantes emergentes. Fortalecer la vigilancia y cumplimiento, dado que incluso el mejor estándar es inútil sin control (en ES se ha señalado incumplimiento en operadores localessnet.gob.sv).

- **Industria Alimentaria y Bebidas:** Globalmente se exige **agua de calidad potable** para cualquier contacto directo o indirecto con alimentos. Esto es consistente: normativas sanitarias en distintos países obligan a usar agua que cumpla estándares de consumo humano en la producción de bebidas, lácteos, hielo, procesamiento de carnes, enjuague de vegetales, etc. Por tanto, parámetros como coliformes = 0, turbidez baja, metales bajo MCL, aplican igualmente en este sectordefensoria.gob.sv. Las inspecciones de inocuidad alimentaria así lo requieren. **Recomendación:** Asegurar que las plantas industriales tengan acceso a agua potable segura o tratamientos internos equivalentes (e.g. filtros, UV), especialmente en países donde la red pública es deficiente. Implementar planes HACCP que consideren calidad del agua como punto crítico.

- **Agricultura (Riego):** Aquí se observan diferencias en el grado de formalización normativa. En la UE, recién con la regulación de reúso 2020/741 se establecieron estándares para agua de riego *reutilizada*, pero no existen límites legales para la calidad de *aguas naturales* de riego (se supone que si el agua es superficial su calidad

está regida por la DMA, pero no orientada específicamente a cultivo). En EE.UU., similar: no hay estándar federal para agua de riego convencional, aunque tanto la EPA como la FAO han emitido lineamientos técnicos ampliamente usadoselsalvadorinfo.net. El Salvador y muchos países en desarrollo tampoco tienen norma específica de agua de riego, pero adoptan guías de organismos internacionales. Coincide no obstante a nivel técnico que los **parámetros críticos en riego** son: *sales disueltas (conductividad/TDS)*, *sodio (SAR)*, *boro*, *pH*, y en caso de reutilización de aguas residuales, los *patógenos fecales*. Por ejemplo, se considera "agua de riego de buena calidad" aquella con CE <700 µS/cm, RAS baja, boro <0.5–0.7 mg/L y coliformes fecales <1000/100 mLelsalvadorinfo.net – este último criterio (1000 NMP/100 mL) proviene de la OMS (1989) y ha sido reafirmado en estándares como los de California (para riego restringido). Así, aunque no legislado universalmente, se ve un **consenso técnico** sobre esos umbrales. **Recomendación:** Formalizar guías en códigos nacionales: por ejemplo, emitir estándares recomendados de calidad de agua de riego en ministerios de agricultura, para orientar a usuarios sobre límites de salinidad y contaminantes. En especial, si se promueve el reúso de aguas residuales depuradas en agricultura (por escasez hídrica), es crucial adoptar esquemas como el de la UE 2020/741 o las guías OMS 2006, que combinan límites de E. coli, turbidez y helmintos con monitoreo y gestión de riesgo. Es preferible un estándar **uniforme supranacional** (como la UE hizo) para dar confianza en los productos de regadío regados con agua regenerada.

- **Ganadería (agua para animales):** Este sector suele carecer de regulación específica, confiándose en la "buena práctica" del ganadero. Sin embargo, los estudios (CCME, NRC) indican límites recomendados para proteger la salud animal: nitratos en agua <100 mg/L NO_3 (22 mg/L N)ag.ndsu.edu, sulfato <1000 mg/L, salinidad moderada, y ausencia de contaminantes tóxicos (metales, cianuro, etc.) que pudieran bioacumular en carne o leche. La realidad es que el ganado a menudo bebe de pozos o ríos no aptos para humanos, tolerando calidades inferiores; no obstante, **contaminantes como arsénico, plomo, fluoruro y algas tóxicas pueden causar enfermedades serias en animales**ag.ndsu.eduag.ndsu.edu. Ninguno de los países analizados tiene una norma legal dedicada a esto. **Recomendación:** Desarrollar guías oficiales para agua de bebida animal, al menos orientativas, y programas de extensión agrícola para monitorear la calidad de fuentes en fincas. En zonas con problemas (por ejemplo, altas concentraciones de fluoruro o sulfatos naturales), proveer alternativas (pozos más profundos, mezcla con agua de mejor calidad). Y dado que los animales pueden actuar como *centinelas* de problemas (por ej., intoxicación por cianobacterias en abrevaderos), implementar alertas tempranas para la comunidad ganadera.

- **Industria General:** No hay estándares de "calidad de agua industrial" como tal, porque las necesidades varían enormemente entre rubros (no es lo mismo agua para caldera que para lavado de mineral). En general, las industrias tratan el agua cruda que reciben para adecuarla a sus procesos (mediante desmineralización, filtración, etc.), guiándose por especificaciones de equipos y producto, más que por leyes. **La**

verdadera regulación ocurre al otro extremo: en la calidad de los efluentes industriales que retornan al ambiente. En este aspecto, tanto la normativa salvadoreña (RTS 2018, lineamientos ASA 2022)jurisprudencia.gob.svjurisprudencia.gob.sv como la estadounidense (NPDES, Effluent Guidelines) y la europea (Directiva de Emisiones Industriales, valores BAT) apuntan a controlar sólidos, DBO, nutrientes, metales, aceites, pH y compuestos específicos en descargas según cada sector industrial. Por ejemplo, El Salvador fija límites distintos de DBO/SST para 16 ramas industrialesjurisprudencia.gob.svjurisprudencia.gob.sv; la EPA tiene límites de toxicidad específica (como fenoles en efluentes de refinerías; cromo en efluentes de curtiembres, etc.); la UE impone Mejores Técnicas Disponibles que logran rangos de concentración determinados. En todos se ve la constante: *pH 6–9*, *DBO en decenas mg/L*, *ausencia de sólidos sedimentables*, *aceites <10–20 mg/L*, *metales pesados en el orden de µg/L a pocos mg/L*. **Recomendación:** Fortalecer la aplicación de estándares de vertido industriales con monitoreo independiente y sanciones. Adoptar el principio de *responsabilidad del contaminador*: quien descarga debe tratar su agua para cumplir los límites. Los países que carezcan de estándares sectoriales pueden referenciar los valores guía de la EPA o la UE (BAT) para establecer sus propios. Asimismo, promover la **reducción en la fuente** y la *economía circular del agua* (reutilización interna en la fábrica), algo que la normativa salvadoreña reciente ya menciona como obligación moraljurisprudencia.gob.svjurisprudencia.gob.sv.

- **Acuicultura y Pesca:** La calidad del agua para la acuicultura es esencial pero no uniformemente reglamentada. La UE delegó a la DMA la protección de "aguas para cría de peces", lo que implica mantener buen estado general. En EE.UU., la EPA publica criterios de calidad para proteger especies acuáticas (por ejemplo, amoníaco, metales, pesticidas), que indirectamente benefician a la acuicultura. En El Salvador, los informes MARN incluyen categoría de "agua para consumo de especies" con criterios como coliformes <200 NMP/100 mL, ciertos metales bajos, etc. En Asia, países con gran industria acuícola (p.ej. Vietnam, Thailandia) tienen estándares nacionales específicos. Un consenso técnico: *oxígeno disuelto >5 mg/L*, *amoniaco no-ionizado <0.02 mg/L*, *pH 6.5–8.5*, *bajos niveles de nitritos, sulfuros, metales*, *ausencia de sustancias tóxicas organocloradas*, son deseables para peces sanos. Y para mariscos bivalvos, la sanidad del agua (E. coli en agua y carne de molusco) es crítica para evitar enfermedades en consumidores – la UE lo controla vía normativa alimentaria en lugar de calidad de agua. **Recomendación:** Países con acuicultura incipiente deberían emitir *criterios guía de calidad de agua para estanques* (muchas veces disponibles en manuales FAO) e integrar la vigilancia de calidad en las licencias de proyectos acuícolas. Para la pesca y recolección de moluscos, seguir modelos como la clasificación de aguas shellfish de la FDA o UE, que basan abrir/cerrar zonas según contaminación fecal.

- **Aguas Recreativas (contacto directo):** Aquí encontramos un fuerte fundamento científico común (basado en la correlación entre indicadores fecales y riesgo gastrointestinal) pero diferencias en enfoques: la **UE utiliza un enfoque**

retrospectivo/estadístico de clasificación (percentiles sobre 4 años)pmc.ncbi.nlm.nih.gov, mientras **EE.UU. usa criterios directos de no excedencia** (por ej. 235 E. coli/100 mL) con vigilancias frecuentes. Ambos, sin embargo, han convergido en recomendar **E. coli y Enterococos** en lugar de coliformes totales o fecales. Y los valores numéricos equivalentes: la categoría "suficiente" de la UE (E. coli 500 cfu/100 mL) se alinea con el criterio de EE.UU. de no rebasar 410–500 cfu en más del 10% de muestraspmc.ncbi.nlm.nih.govepa.gov. La OMS respalda esos rangos en sus directrices de ocio seguro. Un denominador común: no hay estándares químicos específicos, pero *visualmente el agua recreativa debe estar libre de residuos peligrosos* (espumas, aceites, basura). Este es un componente que tanto la directiva europea como regulaciones locales en EE.UU. tratan vía criterios narrativos o programas de "playas limpias". **Recomendación:** Para países que aún no tengan normativa de aguas recreativas, adoptar los indicadores **E. coli** (para agua dulce) y **Enterococos** (agua marina) con valores guía similares a los mencionados (ideal: E. coli <126/100mL media y <500 puntual; Enterococos <35 media / 110–130 puntual)epa.govepa.gov. Implementar sistemas de monitoreo regular en balnearios públicos y difusión de resultados al público (banderas de calidad, etc.), tal como exige la directiva de la UE. Además, integrar la vigilancia de floruros masivos como cianobacterias, dado que es un problema creciente en lagos de clima cálido – la OMS/UE sugieren niveles guía para toxinas como microcistina (ej. 24 µg/L microcistina-LR como umbral de riesgo en recreación).

- **Aguas Recreativas (sin contacto):** No se suele legislar explícitamente, pero la ausencia de contacto directo no exime de mantener cierta calidad para evitar daños ecológicos y estéticos. El caso típico son lagos urbanos, lagunas ornamentales o ríos para deportes de remo: deben evitarse olores, proliferación de mosquitos, y proteger la vida acuática para que el entorno sea agradable. Esto se logra aplicando los criterios ambientales generales (que limitan nutrientes, DBO, contaminantes tóxicos). **Recomendación:** En planes de ordenamiento hídrico, categorizar estas aguas (por ejemplo, como "uso recreativo secundario" o "paisajístico") y asegurarse que las descargas hacia ellas cumplan al menos los estándares secundarios (DBO <30, coliformes <1000, etc.). También monitorear y controlar la contaminación difusa (fertilizantes de parques, escorrentía urbana) que suele ser la mayor amenaza a estos cuerpos de agua.

- **Transporte Marítimo / Portuario:** La calidad del agua en puertos depende de la gestión de residuos de buques y actividad industrial portuaria. No hay estándares de calidad exclusivos pero se debe perseguir que cumpla criterios de aguas costeras. Un reto son los sedimentos portuarios contaminados (por hidrocarburos, TBT de pinturas, metales); la UE y EE.UU. tienen guías para dragado seguro. **Recomendación:** Aplicar estrictamente convenios internacionales (ej. MARPOL) localmente, dotando a puertos de facilidades para recepción de aguas residuales y basuras de barcos, de modo que no sean arrojadas al mar. Realizar monitoreos de calidad en áreas portuarias (por las autoridades ambientales) vigilando

hidrocarburos, metales, y oxígeno disuelto (pues la sobrecarga orgánica en puertos puede crear "zonas muertas").

- **Agua para Energía (hidroelectricidad, enfriamiento):** Pese a no requerir calidad de entrada particular, es importante el impacto de su uso en la calidad de salida. Las hidroeléctricas pueden alterar temperatura y oxigenación aguas abajo, y las torres de enfriamiento térmico pueden descargar agua caliente con biocidas (cloro) o con diferente pH. Tanto EE.UU. como la UE obligan a evaluaciones de impacto térmico y a control de cloro residual en descargas de enfriamiento (ej. típicamente <0.2 mg/L Cl_2 residual en efluente). **Recomendación:** Incluir en los permisos de plantas energéticas límites de temperatura (por ejemplo: que el efluente no supere X °C ni eleve la temperatura del cuerpo receptor más de Δ=3°C) y límites para tratamientos químicos (como cloro libre, antioxidantes). Considerar tecnologías de **enfriamiento seco o recirculación** para minimizar tomas y vertidos de agua, especialmente en zonas de estrés hídrico.

- **Reúso de Aguas Residuales Tratadas:** Es un tema clave a futuro por la escasez. La UE con su reglamento y la EPA con sus guías concuerdan en la necesidad de estándares claros para diferentes usos: desde riego de alimentos, recarga de acuíferos, hasta usos industriales o municipales (riego de parques, limpieza calles). En general, para usos con posible contacto humano frecuente (riego de verduras, parques, cisternas WC) se exige tratamiento **terciario avanzado**: filtración y desinfección robusta, logrando coliformes fecales no detectables en 100 mL la mayoría del tiempoepa.govepa.gov. Para usos menos sensibles (riego de cultivos industriales, etc.), se puede aceptar agua secundaria bien desinfectada con ciertos patógenos presentes en bajos niveles. Un hallazgo global es que **no todos los países tienen aún normas**: El Salvador está formulando, EE.UU. depende por estado, la UE la acaba de implementar. **Recomendación:** Desarrollar marcos nacionales para reúso seguro, basados en las *directrices OMS 2006/2017* y experiencias como California o Reglamento UE. Estos marcos deben considerar: categorías de uso (irrigación alimentaria, irrigación de áreas verdes, recarga de acuíferos, uso industrial, uso recreativo tipo lagos) y para cada uno requisitos de calidad (E. coli, nematodos, DBO, turbidez, metales si aplicable). También requerir planes de gestión de riesgo (supervisión de todo el proceso, desde planta depuradora hasta el punto de uso, capacitación a agricultores, etc.). Integrar también monitoreo de *contaminantes emergentes* en aguas reutilizadas – si bien actualmente no se fijan límites para fármacos, hormonas, etc., es un tema de investigación activa y conviene una vigilancia para acumular datos.

- **Vertimiento a Cuerpos Receptores:** Este es quizás el aspecto más complejo, pues conecta con la gestión integral de cuencas. A nivel global se aprecia que países con recursos han pasado de regular parámetros básicos (DBO, SST) a una visión más amplia de la calidad ambiental (control de tóxicos, bioacumulación, ecotoxicidad). La UE y EE.UU. tienen listas de contaminantes prioritarios con límites muy estrictos en agua o biotawww2.gov.bc.ca, lo que obliga a eliminar casi totalmente ciertas sustancias de los vertidos (ej. la presencia de PCB, DDT, mercurio en efluentes debe

ser prácticamente cero dado lo bajos que son los EQS). Países en desarrollo suelen empezar imponiendo parámetros generales a todos los vertidos (como El Salvador con su reglamento 2022jurisprudencia.gob.sv) e ir progresando hacia controles más específicos por sector a medida que mejoran capacidad de monitoreo. Un elemento común es el *pH 6–9, evitar toxicidad aguda (DBO moderado), no color u olor ofensivo, y no sustancias que dañen la infraestructura o vida acuática*. **Recomendación:** Adoptar un enfoque dual: (1) **Estándares generales mínimos** para cualquier vertido (similar a ES: DBO_5 ~30–60 mg/L, SST 30–60, pH 6–9, aceites <10–20 mg/L, sin coliformes si sanitario) que aseguren un mínimo de tratamiento. (2) **Estándares específicos o metas de reducción** para contaminantes prioritarios, según la realidad del país – p.ej., si hay minería, regular metales; si agroindustria, regular plaguicidas en efluentes; si industria textil, regular colorantes, etc. Siempre que sea posible, alinearse con valores de referencia internacionales (EQS UE, criterios EPA) para proteger ecosistemas locales y también evitar problemas transfronterizos. Y, muy importante, fortalecer la capacidad analítica de los laboratorios ambientales nacionales, porque de nada sirve fijar "cadmio 0.1 µg/L" si no se puede medir.

En conclusión, si bien las normativas difieren en alcance y especificidad, **los parámetros clave identificados son universales**: indicadores microbiológicos (E. coli, coliformes), indicadores organolépticos (turbidez, color, olor), materia orgánica (DBO, DQO), nutrientes (N, P), compuestos inorgánicos tóxicos (metales pesados), compuestos orgánicos peligrosos (hidrocarburos, pesticidas), y parámetros físicos generales (pH, conductividad, sólidos). Para cada uso del agua, se ajustan los límites de estos parámetros al nivel que proteja la salud humana, la productividad económica (cultivos, ganado, procesos industriales) y los ecosistemas. Se recomienda a los gestores del agua adoptar un enfoque **integral y preventivo**: proteger las fuentes de agua desde la cuenca (evitando que se contaminen a niveles que luego impidan sus diversos usos), tratar las aguas residuales antes de su reúso o vertido (principio de no dilución sino depuración) y actualizar constantemente la regulación incorporando avances científicos (por ejemplo, la reciente atención a microcontaminantes y microplásticos). Solo así se logrará sostener en el tiempo el equilibrio entre disponibilidad hídrica y las múltiples demandas de calidad que imponen los distintos sectores productivos y sociales.

Tabla global de límites operativos por uso (consenso internacional)

Parámetro	**Potable**	**Industria alimentaria**	**Riego agrícola**	**Ganadería**	**Industria (uso de agua)**	**Acuicultura / pesca**	**Recreación c/ contacto**	**Recreación s/ contacto**	**Energía (descargas)**	**Reúso A (alta calidad)**	**Reúso B/C (media)**	**Vertimiento a cuerpos receptores**
E. coli (UFC/100 mL)	**0**	**0**	≤1.0×10^3	≤2.0×10^2	—	≤2.0×10^2	**≤126 GM /**	≤1.0×10^3 (guía)	—	**≤10**	**≤100–1000**	— (se controla

Parámetro	Potable	Industria alimentaria	Riego agrícola	Ganadería	Industria (uso de agua)	Acuicultura / pesca	Recreación c/ contacto	Recreación s/ contacto	Energía (descargas)	Reúso A (alta calidad)	Reúso B/C (media)	Vertimiento a cuerpos receptores
							≤235 puntual				(según cultivo)	en el receptor)
Coliformes fecales (NMP/100 mL)	0	0	≤1.0×10^{3}	≤2.0×10^{2}	—	≤2.0×10^{2}	— (se usa E. coli/enterococo)	≤1.0×10^{3} (guía)	—	**≤2.2** (totales, media 7 d)	**≤200**	≤200–1000 (según uso/permiso)
SST (mg/L)	— (usar turbidez)	—	**≤50** (riego presurizado)	—	según proceso	**<25** (protección peces)	—	—	—	**≤10**	**≤20–30**	**≤30–60** (típico PTAR/industrial)
Turbidez (NTU)	**≤1** red / ≤0.3 (95% en filtración)	**≤5**	**≤5** (goteo)	—	—	—	—	—	—	**≤5**	**≤10**	— (SST gobierna)
DBO_5 (mg/L)	~0	~0	— (baja ideal)	—	—	**≤3** (buena calidad peces)	—	—	—	**≤10**	**≤25**	**≤25–30** (urbano); sectorial en industrias
DQO (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**≤125–150** (urbano/industrial típico)

Parámetro	Potable	Industria alimentaria	Riego agrícola	Ganadería	Industria (uso de agua)	Acuicultura / pesca	Recreación c/ contacto	Recreación s/ contacto	Energía (descargas)	Reúso A (alta calidad)	Reúso B/C (media)	Vertimiento a cuerpos receptores
N amoniacal, NH_4^+-N (mg/L N)	**≤0.5** (indicador)	≤0.5	**≤1.0**	**≤2–3**	—	**≤0.02 NH_3** libre	—	—	— (ΔT y cloro gobiernan)	— (controlado vía N total)	—	(objetivo ambiental en receptor)
Nitrato, NO_3^- (mg/L)	**≤50**	≤50	**≤50**	**≤100**	—	**≤50**	—	—	—	—	—	(criterios nutriente del receptor)
Nitrito, NO_2^- (mg/L)	**≤0.50** (red)	≤0.50	—	**≤10**	—	**bajo** (≈≤0.1 como N)	—	—	—	—	—	(criterios del receptor)
Fósforo total, P (mg/L)	—	—	**≤0.5** (operativo riego)	—	—	**≤0.05–0.1** (evitar blooms)	—	—	—	—	—	**≤1–2** en efluente si cuerpo sensible
pH (u.)	**6.5–8.5**	6.5–8.5	**6–9**	**6–9**	**6–9**	**6.5–8.5**	**6.5–9**	6–9	**6–9**	**6–9**	**6–9**	**6–9**
Conductividad (µS/cm)	800–1500 (estético)	≤1500	**≤700** (sin restricción)	**≤3000**	—	**≤1000**	—	—	—	**según cultivo**	**según cultivo**	(evitar salinizar; criterio del receptor)
Oxígeno disuelt	—	—	—	—	—	**≥5**	—	—	—	—	—	**≥5** en receptor (clase alta)

Parámetro	Potable	Industria alimentaria	Riego agrícola	Ganadería	Industria (uso de agua)	Acuicultura / pesca	Recreación c/ contacto	Recreación s/ contacto	Energía (descargas)	Reúso A (alta calidad)	Reúso B/C (media)	Vertimiento a cuerpos receptores
o (mg/L)												
Cloruros (mg/L)	250 (estético)	≤250	**≤250**	**≤500**	—	**<230** (vida acuática)	—	—	—	—	—	**cumplir criterio receptor**
Sulfatos (mg/L)	250 (estético)	≤250	**≤250–500**	**≤1000**	—	—	—	—	—	—	—	(criterio local si aplica)
Arsénico (µg/L)	**10**	10	**100**	**≤50**	—	**≤50** (eco)	—	—	—	**≤100**	**≤100**	(cumplir EQS/criterio receptor)
Plomo (µg/L)	**10–15**	10	**5000**	**≤100**	—	**≤2–5** (crónico peces)	—	—	—	**≤100**	**≤100**	(criterio del receptor; típ. µg/L)
Mercurio (µg/L)	**1–2**	1	**≤2**	**≤10**	—	**≤0.77** (crónico)	—	—	—	**≤2**	**≤2**	(muy bajo en receptor; ng-µg/L)
Cadmio (µg/L)	**3–5**	3–5	**10**	**≤10**	—	**≤0.2–1** (según dureza)	—	—	—	**≤10**	**≤10**	(cumplir EQS/criterio receptor)
Cromo total (µg/L)	**25–100**	25–100	**100**	**≤50**	—	**≤11 (Cr VI)**	—	—	—	**≤100**	**≤100**	(límite por

Parámetro	Potable	Industria alimentaria	Riego agrícola	Ganadería	Industria (uso de agua)	Acuicultura / pesca	Recreación c/ contacto	Recreación s/ contacto	Energía (descargas)	Reúso A (alta calidad)	Reúso B/C (media)	Vertimiento a cuerpos receptores
												mezcla; sectorial)
Zinc (µg/L)	≤3000 (estético)	≤3000	**2000**	**≤5000**	—	**≤120** (vida acuática)	—	—	—	**≤2000**	**≤2000**	(criterio receptor)
Hidrocarburos totales (mg/L)	**sin película visible**	0 en contacto	**≤0.1**	—	—	**sin película**	**sin película**	**sin película**	**Cl_2 residual ≤0.2** (biocida)	**≤0.1**	**≤1–10**	**≤10–20** y **sin película**
COV (ej. benceno, µg/L)	**≤1–5**	≤1–5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(sectorial /permiso; muy bajos si aplica)
Detergentes (MBAS, mg/L)	**≤0.5** (estético)	≤0.5	**≤0.5**	—	—	—	**sin espuma**	**sin espuma**	—	**≤0.5–1**	**≤1**	**sin espuma persistente**
Plaguicidas (µg/L)	**0.1 c/u; 0.5 total**	**0.1 c/u**	— (minimizar)	—	—	**muy bajos (ng–µg/L)**	—	—	—	**≤0.1 c/u** (si riego de alimentos)	—	**cumplir EQS del receptor**
Huevos de helmintos (n.º/ L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0**	**0–1**	—

Parámetro	Potable	Industria alimentaria	Riego agrícola	Ganadería	Industria (uso de agua)	Acuicultura / pesca	Recreación c/ contacto	Recreación s/ contacto	Energía (descargas)	Reúso A (alta calidad)	Reúso B/C (media)	Vertimiento a cuerpos receptores
Microplásticos	**no regulado (monitoreo)**	—	—	—	—	—	—	—	—	**no regulado (monitoreo)**	**no regulado**	**no regulado**
Temperatura / Térmico	—	—	—	—	—	—	—	—	**ΔT ≤3 °C** (típico) / **T efluente ≤30 °C**	—	—	**sin afectar OD/ecosistema**

Leyenda rápida (para no meter la pata):
– **Reúso A (alta calidad)** = riego de alimentos crudos/áreas públicas con presencia humana: terciario + filtración + desinfección.
– **Reúso B/C (media)** = riego de cultivos no alimentarios, forrajes, paisajismo sin público: secundaria desinfectada (límites más laxos).
– **Vertimiento** = lo que sale a ríos/mar tras tratamiento: ahí mandan los **límites del permiso** y los **criterios del cuerpo receptor**; los números de la tabla son “típicos” (órdenes de magnitud).